



PROPOSAL TUGAS AKHIR - EE234799

SISTEM TAKE OFF LANDING PADA UAV DRONE BERBASIS ARUCO UNTUK PENGISIAN DAYA NIRKABEL

ADINDA KRISANTYA PADMA

NRP 5022221156

Dosen Pembimbing

Ronny Mardiyanto, S.T., M.T., Ph.D.

NIP. 198101182003121003

Rudy Dikairono, Dr., S.T., M.T

NIP. 198103252005011002

Program Studi Teknik Elektro

Departemen Teknik Elektro

Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2025

LEMBAR PENGESAHAN

SISTEM TAKE OFF LANDING PADA UAV DRONE BERBASIS ARUCO UNTUK PENGISIAN DAYA NIRKABEL

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana Teknik pada
Program Studi Sarjana Teknik Elektro
Departemen Teknik Elektro

Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh: **Adinda Krisantya Padma**

NRP. 5022221156

Disetujui oleh Tim Penguji Tugas Akhir:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Ronny Mardiyanto, S.T., M.T., Ph.D. | Pembimbing |
| 2. Dr. Rudy Dikairono, S.T., M.T. | Ko-pembimbing |
| 3. Dr. Ir. Totok Mujiono, M.Kom. | Penguji |
| 4. Fajar Budiman, S.T., M.Sc. | Penguji |

SURABAYA

Juli, 2026

APPROVAL SHEET

TAKE OFF LANDING SYSTEM ON UAV DRONE BASED ON ARUCO FOR WIRELESS POWER TRANSFER

FINAL PROJECT

Submitted to fulfill one of the requirements

for obtaining a Bachelor of Engineering degree at

Undergraduate Electrical Engineering

Faculty of Intelligent Electrical and Informatics Technology

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

By : **Adinda Krisantya Padma**

NRP. 5022221156

Approved by Final Project Examiner Team:

- | | |
|--|------------|
| 1. Ronny Mardiyanto, S.T., M.T., Ph.D. | Advisor |
| 2. Dr. Rudy Dikairono, S.T., M.T. | Co-Advisor |
| 3. Dr. Ir. Totok Mujiono, M.Kom. | Examiner |
| 4. Fajar Budiman, S.T., M.Sc. | Examiner |

SURABAYA

July, 2026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa / NRP : Adinda Krisantya Padma / 5022221156

Departemen : Teknik Elektro

Dosen Pembimbing / NIP: Ronny Mardiyanto, S.T., M.T., Ph.D. / 198101182003121003

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir dengan judul "SISTEM TAKE OFF LANDING PADA UAV DRONE BERBASIS ARUCO UNTUK PENGISIAN DAYA NIRKABEL" adalah hasil karya sendiri, berfsifat orisinal, dan ditulis dengan mengikuti kaidah penulisan ilmiah.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Surabaya, Juli 2026

Mengetahui

Dosen Pembimbing

Mahasiswa

Ronny Mardiyanto, S.T., M.T., Ph.D.
NIP. 198101182003121003

Adinda Krisantya Padma
NRP. 5022221156

STATEMENT OF ORIGINALITY

The undersigned below:

Name of student / NRP : Adinda Krisantya Padma / 5022221156

Department : Electrical Engineering

Advisor / NIP : Ronny Mardiyanto, S.T., M.T., Ph.D. / 198101182003121003

Hereby declared that the Final Project with the title of " TAKE OFF LANDING SYSTEM ON UAV DRONE BASED ON ARUCO FOR WIRELESS POWER TRANSFER" is the result of my own work, is original, and is written by following the rules of scientific writing.

If in future there is a discrepancy with this statement, then I am willing to accept sanctions in accordance with provisions that apply at Sepuluh Nopember Institute of Technology.

Surabaya, July 2026

Acknowledged

Advisor

Student

Ronny Mardiyanto, S.T., M.T., Ph.D.
NIP. 198101182003121003

Adinda Krisantya Padma
NRP. 5022221156

ABSTRAK

SISTEM TAKE OFF LANDING PADA UAV DRONE BERBASIS ARUCO UNTUK PENGISIAN DAYA NIRKABEL

Nama Mahasiswa / NRP : Adinda Krisantya Padma/ 5022221156
Departemen : Teknik Elektro FTEIC ITS
Dosen Pembimbing : Ronny Mardiyanto, S.T., M.T., Ph.D.

Abstrak

Penelitian ini mengusulkan sistem pendaratan otonom untuk UAV (*Unmanned Aerial Vehicle*) guna mengatasi keterbatasan daya melalui integrasi teknologi *WiFi Channel State Information* (CSI) menggunakan mikrokontroler ESP32 dan deteksi visual *Aruco marker* pada drone DJI Tello. Sistem ini dirancang menggunakan pendekatan dua tahap, yaitu estimasi posisi jarak menengah (3–5 meter) memanfaatkan analisis karakteristik sinyal WiFi CSI, serta presisi posisi akhir jarak dekat (0,1–2 meter) menggunakan deteksi visual *Aruco marker* melalui kamera drone. Seluruh implementasi sistem diprogram menggunakan bahasa Python. Pengolahan data metode *CSI fingerprinting* fase offline menggunakan algoritma *Random Forest Classifier* berhasil mencapai tingkat akurasi evaluasi model yang tinggi sebesar 92,27%. Selain itu, modifikasi *landing pad* dengan lapisan aluminium foil terbukti secara signifikan meningkatkan efisiensi pantulan amplitudo sinyal sehingga mempermudah identifikasi posisi koordinat drone. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem *hybrid localization* ini mampu mengurangi kegagalan deteksi akibat kendala visual seperti pencahayaan rendah atau *occlusion*, serta mewujudkan siklus pendaratan otonom yang lebih adaptif dan robust untuk aplikasi industri.

Kata kunci: UAV, ESP32, WIFI CSI, Aruco Marker, DJI Tello, Python, Pengisian Otonom, Hybrid Localization.

ABSTRACT

TAKE OFF LANDING SYSTEM ON UAV DRONE BASED ON ARUCO FOR WIRELESS POWER TRANSFER

Student Name / NRP : Adinda Krisantya Padma/ 5022221156
Department : Teknik Elektro FTEIC ITS
Advisor : Ronny Mardiyanto, S.T., M.T., Ph.D.

Abstract

This research proposes an autonomous landing system for UAVs (Unmanned Aerial Vehicles) to overcome power limitations thru the integration of WiFi Channel State Information (CSI) technology using the ESP32 microcontroller and visual detection of Aruco markers on the DJI Tello drone. The system is designed using a two-stage approach, namely medium-range position estimation (3–5 meters) utilizing the analysis of WiFi CSI signal characteristics, and close-range final position precision (0.1–2 meters) using visual detection of Aruco markers thru the drone's camera.

The entire system implementation is programd using the Python language. The offline phase data processing of the CSI fingerprinting method using the Random Forest Classifier algorithm successfully achieved a high model evaluation accuracy rate of 92.27%. Additionally, the modification of the landing pad with an aluminum foil layer significantly improved the efficiency of signal amplitude reflection, making it easier to identify the drone's coordinate position. The test results show that this hybrid localization system is capable of reducing detection failures due to visual constraints such as low lighting or occlusion, and achieving a more adaptive and robust autonomous landing cycle for industrial applications..

Keywords: UAV, ESP32, WIFI CSI, Aruco Marker, DJI Tello, Python, Otonomous Charging, Hybrid Localization.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	3
PERNYATAAN ORISINALITAS	7
ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR SIMBOL.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	8
1.1 Latar Belakang.....	8
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Batasan Masalah	9
1.4 Tujuan.....	10
1.5 Manfaat.....	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	11
2.2 Dasar Teori	11
2.2.1 Dji Tello	11
2.2.2 WIFI CSI	11
2.2.3 Computer Vision	13
2.2.4 Open CV	13
2.2.5 KNN Fingerprinting	13
2.2.6 Kalman Filter	14
2.2.7 Random Forest Classifier	14
2.2.8 Perhitungan Barometer	14
BAB 3 METODOLOGI	15
3.1 Metode Yang Digunakan.....	15
3.1.1 Pemrograman System	16
3.1.2 Computer Vision	18
3.1.3 Visual Target Reacquisition	18
3.1.4 Perancangan CSI	19
3.1.5 Perancangan Hardware	20
3.1.6 Pengolahan CSI	21

3.2	Bahan dan Peralatan Yang Digunakan	23
3.2.1	DJI Tello	23
3.2.2	ESP32	24
3.2.3	Aruco Marker	25
3.2.4	WIFI CSI	25
3.3	Urutan Pelaksanaan Penelitian	26
3.4	Jadwal Pelaksanaan Penelitian	27
BAB 4	Hasil dan Pembahasan.....	28
4.1	Hasil Penelitian.....	28
4.1.1	Hasil Simulasi Deteksi Aruco Dengan Drone	28
4.1.2	Hasil Simulasi Target Reacquisition Indoor Dengan Drone	32
4.1.3	Hasil Hardware WIFI CSI	33
4.1.4	Hasil Simulasi Deteksi Dengan WIFI CSI	35
4.1.5	Simulasi Hybrid Localization	40
4.1.6	Pembahasan	54
4.1.7	Perhitungan Error	55
4.1.8	Kelebihan dan Kekurangan Sistem	58
4.2	Pembahasan	59
4.2.1	Metode Aruco	59
4.2.2	Metode CSI	59
4.2.3	Sistem Hybrid Localization	60
BAB 5	Kesimpulan dan Saran.....	62
5.1	Kesimpulan.....	62
5.2	Saran	63
DAFTAR PUSTAKA		64
BAB 6	LAMPIRAN	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Flowchart System	16
Gambar 3.2 Alur Kerja Alat.....	17
Gambar 3.3 Persiapan Library Dji Tello	18
Gambar 3.4 Kalibrasi Kamera.....	19
Gambar 3.5 Kalibrasi Kamera dan Distance Measurement	19
Gambar 3.6 Design Mounting Transmitter	20
Gambar 3.7 Bracket Receiver	21
Gambar 3.8 Rangkaian ESP Untuk Mounting di Tello	21
Gambar 3.9 Data Mentah CSI.....	22
Gambar 3.10 DJI Tello (Dji Tello, 2018)	23
Gambar 3.11 ESP32 Devkit.....	24
Gambar 3.12 Aruco Marker Generator (Wicaksana dkk, 2024)	25
Gambar 3.13 Urutan Pelaksanaan	26
Gambar 4.1 Kalibrasi Bentuk Kotak Dengan Chess Pattern	28
Gambar 4.2 DJI Tello.....	31
Gambar 4.3 Pembacaan Aruco Setelah Kalibrasi	32
Gambar 4.4 Marker Aruco Untuk Occlusion.....	33
Gambar 4.5 Mounting DJI Tello.....	34
Gambar 4.6 Landing Pad Sebelum Aluminium	34
Figure 4.7 Landing Pad Setelah Aluminium	35
Gambar 4.8 Hasil Pembacaan Data Raw CSI.....	37
Gambar 4.9 Heatmap Landing Pad Tanpa Aluminium.....	38
Gambar 4.10 Heatmap Landing Pad Aluminium Statis	39
Gambar 4.11 Heatmap Landing Pad Aluminium Dinamis	39
Gambar 4.12 Perhitungan Waktu Selama Pengambilan Data	41
Gambar 4.13 TX Berada di Kanan Bawah Landing Pad.....	41
Gambar 4.14 TX Berada di Kiri Bawah Landing Pad.....	42
Gambar 4.15 TX Berada di Belakang Landing Pad	42
Gambar 4.16 TX Berada di Atas Landing Pad.....	42
Gambar 4.17 TX Berada di Kanan Belakang Landing Pad	43
Gambar 4.18 TX di Kiri Bawah Landing Pad	43
Gambar 4.19 TX di Atas Landing Pad	43
Gambar 4.20 TX di Depan Landing Pad.....	44
Gambar 4.21 TX di Kanan Belakang Landing Pad	44
Gambar 4.22 TX di Kiri Bawah Landing Pad	44
Gambar 4.23 TX di Belakang Landing Pad	45
Gambar 4.24 TX di Depan Landing Pad.....	45
Gambar 4.25 Hasil Mapping Dataset	49
Gambar 4.26 Pengambilan Data Online.....	50
Gambar 4.27 Hasil Pembacaan CSI	50
Gambar 4.28 Training Dataset	51
Gambar 4.29 Hasil Prediksi.....	52
Gambar 4.30 Kalman Filter	53
Gambar 4.31 Real Time Testing	53
Gambar 4.32 Pengetesan Barometer VS CSI Bersamaan	57
Gambar 4.33 Perbandingan Barometer dan CSI	58

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu</i>	<i>11</i>
<i>Tabel 3.1 Perbandingan ESP NOW Dengan Metode Lain</i>	<i>20</i>
<i>Tabel 3.2 Spesifikasi DJI Tello</i>	<i>24</i>
<i>Tabel 3.3 Jadwal Pelaksanaan</i>	<i>27</i>
<i>Tabel 4.1 Tabel Hasil Kalibrasi</i>	<i>30</i>
<i>Tabel 4.2 Pendeteksian Aruco Dari Berbagai Jarak</i>	<i>32</i>
<i>Tabel 4.3 Penjelasan Bagian Kode Yang Dimunculkan</i>	<i>36</i>
<i>Tabel 4.4 Perbandingan Nilai RSSI Statis Dengan Landing Pad Dilapisi Aluminium</i>	<i>54</i>
<i>Tabel 4.5 Perbandingan Nilai Amplitudo Statis Dengan Landing Pad Dilapisi Aluminium</i>	<i>54</i>
<i>Tabel 4.6 Perbandingan Nilai RSSI Dinamis Dengan Landing Pad Dilapisi Aluminium</i>	<i>54</i>
<i>Tabel 4.7 Perbandingan Nilai Amplitudo Dinamis Dengan Landing Pad Dilapisi Aluminium</i>	<i>55</i>
<i>Tabel 4.8 Perbandingan Baro Dengan Ground Truth</i>	<i>56</i>
<i>Tabel 4.9 Keberhasilan Sistem Hybrid Localization</i>	<i>60</i>
<i>Tabel 4.10 Keberhasilan Sistem Hybrid Localization</i>	<i>61</i>

DAFTAR SIMBOL

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi Unmanned Aerial Vehicle (UAV) atau drone mengalami peningkatan yang sangat pesat dalam berbagai bidang, seperti pemetaan wilayah, pemantauan lingkungan, inspeksi infrastruktur, logistik, hingga sistem keamanan. Salah satu jenis UAV yang banyak digunakan dalam penelitian adalah drone quadcopter karena memiliki kemampuan manuver yang baik, stabilitas penerbangan tinggi, dan fleksibilitas dalam pengoperasian di lingkungan indoor maupun outdoor. Namun, keterbatasan kapasitas baterai pada UAV masih menjadi salah satu kendala utama dalam mendukung operasi secara berkelanjutan dan autonomous. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem autonomous landing yang presisi agar UAV dapat melakukan pendaratan secara mandiri pada charging station atau landing pad tanpa intervensi pengguna.

Pada sistem autonomous landing, kemampuan UAV untuk mengetahui posisi landing pad secara akurat menjadi faktor yang sangat penting. Berbagai metode telah dikembangkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, salah satunya menggunakan pendekatan computer vision berbasis fiducial marker seperti Aruco Marker. Metode ini memiliki kelebihan dalam proses identifikasi posisi dan estimasi orientasi target secara real-time dengan bantuan kamera. Aruco marker mampu memberikan informasi posisi relatif UAV terhadap landing pad sehingga drone dapat melakukan koreksi arah dan posisi sebelum melakukan pendaratan. Namun, metode berbasis kamera memiliki keterbatasan ketika marker mengalami occlusion, perubahan pencahayaan, sudut pengamatan tertentu, atau berada di luar jangkauan kamera.

Selain pendekatan visual, perkembangan teknologi wireless sensing memungkinkan pemanfaatan sinyal Wifi sebagai media pendeteksi perubahan lingkungan. Salah satu parameter yang dapat dimanfaatkan adalah Wifi Channel State Information (CSI). CSI merupakan representasi karakteristik kanal komunikasi wireless yang dipengaruhi oleh propagasi sinyal, multipath, refleksi, difraksi, dan perubahan posisi objek di lingkungan sekitar. Perubahan posisi UAV terhadap access point maupun landing pad dapat mempengaruhi karakteristik CSI yang diterima. Oleh karena itu, CSI memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai pendukung sistem lokalisasi dan estimasi posisi UAV, khususnya pada kondisi ketika sistem visual mengalami gangguan.

Penelitian ini mengembangkan sistem hybrid autonomous landing berbasis kombinasi Wifi CSI dan Aruco Marker pada drone DJI Tello. Sistem visual menggunakan Aruco Marker digunakan sebagai metode utama untuk melakukan fine positioning dan alignment landing pad, sedangkan Wifi CSI digunakan sebagai pendukung coarse localization dan deteksi perubahan posisi UAV terhadap lingkungan sekitar. Kombinasi kedua metode tersebut diharapkan dapat meningkatkan stabilitas proses pendaratan, mengurangi kegagalan deteksi marker, serta meningkatkan kemampuan sistem dalam melakukan reacquisition marker ketika target visual hilang dari kamera.

Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan komunikasi wireless berbasis Wifi menggunakan DJI Tello SDK dan ESP32 untuk pengambilan data CSI secara real-time. Data yang diperoleh kemudian digunakan untuk menganalisis perubahan karakteristik sinyal terhadap perubahan posisi UAV selama proses penerbangan dan pendaratan. Dengan adanya integrasi antara pendekatan wireless sensing dan computer vision, sistem diharapkan mampu menghasilkan metode autonomous landing yang lebih adaptif dan robust dibandingkan metode berbasis visual saja.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem hybrid autonomous landing menggunakan Wifi CSI dan Aruco Marker pada UAV DJI Tello guna meningkatkan akurasi lokalisasi dan kestabilan proses pendaratan otomatis pada landing pad indoor.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah:

- Bagaimana system UAV untuk mengidentifikasi lokasi Aruco dengan WIFI CSI?
- Berapa waktu rata-rata yang dibutuhkan UAV untuk system take off landing, setelah marker Aruco terdeteksi?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah yang diambil adalah;

1. Waktu rata rata kerja system take off landing adalah 10 menit
2. Jarak rata rata Aruco terdeteksi dari variasi landing pad adalah 0,1 – 2 meter
3. Jarak rata rata WIFI CSI bekerja adalah 3 -5 meter

1.4 Tujuan

Tujuan akhir dari Tugas Akhir ini adalah:

1. Terbentuknya system take off landing pada autonomous drone menggunakan lokalisasi WIFI CSI
2. Menganalisa performa kerja system take off landing pada UAV dengan menggunakan lokalisasi WIFI CSI berdasarkan keakuratan system

1.5 Manfaat

- Memberikan solusi alternatif untuk lokalisasi drone UAV.
- Terciptanya system yang dapat menjadi acuan untuk lokalisasi UAV dengan menggunakan WIFI CSI yang lebih presisi.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah tabel hasil penelitian terdahulu yang membandingkan hasil dan metode penelitian;

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti dan Judul	Metode	Output
Hsu, Ting Wei et al (2024). Robust Multi-User Pose Estimation Based on Spatial and Temporal Features from WIFI CSI	AOA TOF's heatmap dan AOA Doppler Heatmaps	• Hasil lokalisasi metode ini lebih baik 12% daripada metode person in wifi. • kualitas lokalisasi lebih baik dari sebelumnya, dihitung dari mean PCK.
Wicaksana, H.B.A et al (2024). Drone Position Tracking System based on Object Detection and ArUco Marker for Autonomous Navigation Applications.	YOLOV8 object detection dan kamera kalibrasi	• lokalisasi indoor yang tidak terjangkau GPS • jarak recognition 0,3 - 8 meter dan jarak deteksi 0,1 - 1,5 meter • Akurasi ArUco lebih baik dari object detection
Kurniawati, N et al (2023). Rancang Bangun Sistem deteksi Aktivitas Manusia Berbasis Wifi	WFI CSI dengan ESP32 node berjarak 2 meter	• Trend nilai amplitudo yang berbeda di variasi gerakan berbeda • WFI CSI sebagai alternatif sistem deteksi manusia

Pada penelitian sebelumnya yang ada, CSI ini lebih sering digunakan untuk mendeteksi objek dan pergerakan yang bergerak lambat. Untuk implelementasi pendeteksia objek atau pergerakan cepat masih jarang. Sehingga, untuk penelitian ini akan menciptakan beberapa scenario untuk pembanding sehingga dapat diketahui akurasi.

2.2 Dasar Teori

2.2.1 Dji Tello

Dji Tello merupakan suatu Unmanned Aerial Vehicle yang dapat dikontrol secara manual maupun secara autonomous. Apabila digunakan secara autonomous, Dji Tello ini dapat deprogram dengan menggunakan Python. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi, dinamis dan berorientasi dengan objek yang populer, digunakan untuk berbagai tujuan seperti pengembangan web, data science, Computer Vision dan otomatisasi tugas. Pada penelitian ini, bahasa Python digunakan untuk komunikasi serial antar komponen dari ESP32 ke Dji Tello dan sebaliknya (Dji Tello, 2018).

2.2.2 WIFI CSI

Device Free Localization (DFL) memiliki banyak aplikasi potensial di bidang kehidupan sehari-hari yang dibantu, seperti pemantauan aktivitas pasien dan pemantauan kesehatan lansia.

Karena biaya penerapan yang rendah dan akurasi yang baik, pendekatan berbasis Finger-printing telah menjadi salah satu solusi paling menjanjikan dalam sistem DFL (Device Free Localization). Received Signal Strength (RSS) telah umum digunakan sebagai sidik jari. Sebagai informasi lapisan fisik yang halus, Channel State Information (CSI) menyediakan informasi multi-path yang kaya tentang propagasi sinyal, termasuk pencar, pudar, dan penurunan daya dengan jarak.

Untuk sistem DFL berbasis CSI yang ada, sebagian besar dari mereka fokus pada amplitudo CSI karena konsistensi dan keandalannya untuk lokalisasi. Menurut Wei Wu, CSI menggambarkan informasi amplitudo dan fase spesifik untuk berbagai subcarrier. Untuk sistem single-input single-output (SISO), CSI dapat dikumpulkan dalam bentuk yang kompleks.

Karena fase CSI mentah sensitif terhadap waktu dan frekuensi, fase tersebut memberikan informasi berguna untuk tujuan lokalisasi. Untuk mengkompensasi offset fase yang disebabkan oleh ketidaksempurnaan sinkronisasi antara pemancar dan penerima mana pun, untuk menggunakan transformasi linier untuk mengkalibrasi fase CSI (Wei Wu, 2022).

Data mentah dari CSI ini tidak bisa langsung di gunakan untuk dianalisa, namun harus di hitung dulu dengan memisahkan bilangan kompleks dan bilangan realnya. Maka, didapat persmaan yaitu;

$$CSI = I + jQ$$

$$CSI = R_e + jIm$$

Persamaan 4.1 Rumus Data CSI

Dimana

$$\frac{I}{R_e} = \text{bilangan real}, \quad \frac{Q}{Im} = \text{bilangan kompleks}$$

Maka,

$$|CSI| = \sqrt{Re^2 + Im^2}$$

$$A = \sqrt{I^2 + Q^2}$$

$$A_k = \sqrt{Re_k^2 + Im_k^2}$$

Nilai dari amplitude ini lah yang akan dijadikan dasar dari metode Finger-printing CSI.

2.2.3 Computer Vision

Computer Vision adalah bidang keilmuan yang mempelajari bagaimana membuat program yang dapat menghasilkan pengetahuan baru dari pengetahuan yang sudah ada (*experience*) di luar pengetahuan yang sudah diprogram secara langsung pada program. Istilah lebih umumnya adalah bagaimana membuat komputer yang dapat belajar dari lingkungan sekitar sehingga memiliki pengetahuan yang berkembang. (Dinata dkk, 2020).

2.2.4 Open CV

Open CV (Open Source Computer Vision Library) adalah sebuah pustaka perangkat lunak yang ditujukan untuk pengolahan citra dinamis secara real time, yang dibuat oleh Intel. Open CV memberikan infrastruktur umum untuk aplikasi visi komputer dan mempercepat penggunaan persepsi mesin. Pada penelitian ini digunakan Open CV di dalam codingan python untuk mengolah citra gambar dari kamera.

2.2.5 KNN Fingerprinting

KNN Fingerprinting adalah sebuah metode yang umumnya digunakan dalam sistem penentuan lokasi (*positioning system*), khususnya di dalam ruangan (*indoor*) di mana sinyal GPS tidak dapat menembus bangunan. Metode fingerprinting sering digunakan sebagai pengganti model propagasi radio, karena dapat memberikan perkiraan yang lebih baik untuk pemosisian pada lingkungan dalam ruangan. Metode ini memperhitungkan atenuasi karena kekuatan sinyal sering berubah. Setiap titik referensi dikumpulkan yang mana mengintegrasikan kehadiran penghalang antara receiver dan transmitter AP. Metode ini terbagi menjadi 2 tahap yaitu fase pengambilan data offline dan online. K-Nearest Neighbor (K-NN) K-NN adalah sebuah metode untuk melakukan klasifikasi terhadap obyek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan obyek tersebut. K adalah jumlah jarak Euclidean minimum antara setiap AP dan lokasi dari sebuah obyek. Tetangga terdekat pertama kali diidentifikasi dari database fingerprinting sesuai dengan perhitungan jarak Euclidean antara kekuatan sinyal dari setiap AP dan yang didapatkan di lokasi obyek, lalu perkiraan lokasi terbaik ditentukan oleh mayoritas tetangga terdekat Teknik pengujian data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan K-Folds Cross Validation menggunakan $K = 10$ atau biasa disebut dengan 10-Fold Cross Validation. Teknik K-Fold Cross Validation membagi data pembelajaran yang ada menjadi dua bagian yaitu sebagai data pembelajaran dan sebagai data pengujian, selanjutnya dilakukan proses silang dimana data pengujian menjadi data pembelajaran dan data pembelajaran menjadi data

pengujian. Pengujian data ditujukan untuk menilai tingkat keakuratan sebuah model sistem berdasarkan data pembelajaran. (Yudha, S)

2.2.6 Kalman Filter

Kalman Filter adalah algoritma matematika rekursif yang digunakan untuk mengestimasi keadaan (state) suatu sistem dari serangkaian data pengukuran yang mengandung *noise* (gangguan/ketidakpastian). Kalman filter ini berperan penting pada CSI karena akan diterapkan pada hasil lokalisasi untuk kompensasi dinamis. Tujuannya adalah untuk mengurangi kesalahan yang disebabkan oleh jitter trajektori akibat kebisingan sementara dan perubahan gerakan yang tiba-tiba (Sun. Y, 2025). Untuk riset berbasis perangkat embedded, keunggulan utama Kalman Filter adalah sifatnya yang efisien secara komputasi dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan ketidakpastian sensor. Ini menjadikannya standar operasional dalam memproses data CSI untuk mencapai performa klasifikasi yang stabil dan andal.

2.2.7 Random Forest Classifier

Random Forest Classifier adalah sebuah algoritma pembelajaran kelompok (ensemble learning) yang membangun banyak pohon keputusan (decision trees) selama proses pelatihan. Secara umum, Random Forest adalah algoritma pembelajaran mesin yang digunakan untuk regresi dan klasifikasi dengan menggabungkan hasil dari banyak Pohon Keputusan (decision trees). Random Forest memiliki beberapa fitur utama, antara lain:

- Learning Ensemble: dibuat banyak cabang keputusan dari pecahan pecahan pohon keputusan yang ada.
- Baging (Bootstrap Aggregating): Untuk memberi setiap pohon dalam hutan ini perspektif atau pola yang berbeda, setiap pohon dilatih dengan data yang sedikit berbeda yang diambil secara acak dari dataset utama.
- Mengurangi Overfitting: Kemungkinan overfitting adalah salah satu kelemahan Decision Tree tunggal.

2.2.8 Perhitungan Barometer

Menurut Hager P dkk (2025) Persamaan ketinggian barometrik pada dasarnya didasarkan pada prinsip keseimbangan hidrostatik dan hukum gas ideal. Bentuk diferensial dari persamaan hidrostatik diberikan oleh;

$$dp = -g \cdot p \cdot dh$$

Dimana p adalah tekanan atmosfer, g adalah percepatan gravitasi, ρ adalah kerapatan udara, dan h adalah ketinggian geometris. Hukum gas ideal menghubungkan tekanan dan densitas sebagai

$$p = \frac{p \cdot R^* \cdot T}{M}$$

Dimana R^* adalah universal konstanta gas, T adalah temperature absolut, dan M adalah massa jenis sehingga,

$$dh = \frac{-dp}{p} \cdot \frac{R^* \cdot T}{M}$$

$$\Delta h(t_k) = -\frac{\Delta p(t_k)}{\bar{p}} \cdot \frac{R^* \cdot T}{g \cdot M}$$

$$\Delta p(t_k) = \bar{p}(t_k) - \bar{p}(t_k - \Delta t)$$

$$\bar{h}_{baro}(t_k) = \sum_{i=1}^k \Delta h(t_i)$$

BAB 3 METODOLOGI

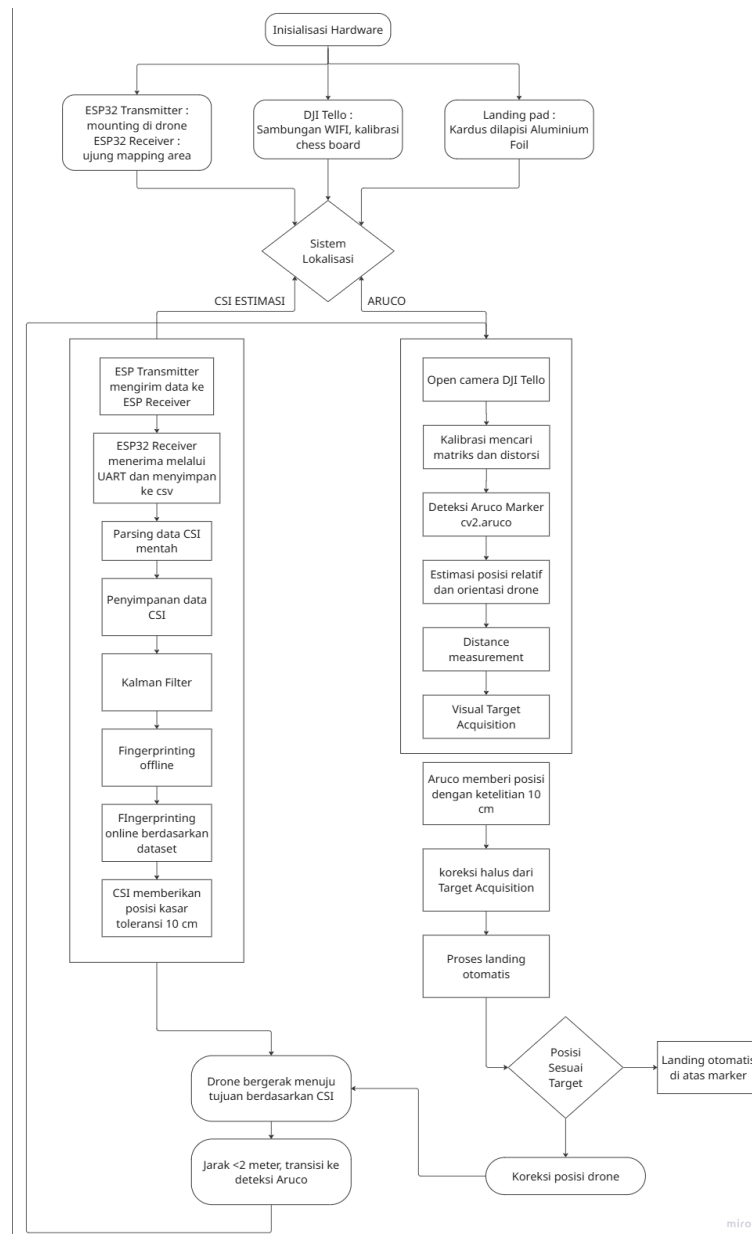
3.1 Metode Yang Digunakan

Metode yang digunakan adalah kuantitatif dimana segala penelitian akan berdasarkan perhitungan secara matematis. Metode kuantitatif adalah metode pendekatan yang menggunakan

angka dan statistic untuk mengumpulkan dan menganalisis data, bertujuan untuk mengukur fenomena secara objektif dan menguji hipotesis. Metode pelaksanaan akan sebagai berikut;

3.1.1 Pemrograman System

Untuk alur kerja, dapat dilihat sebagai berikut;

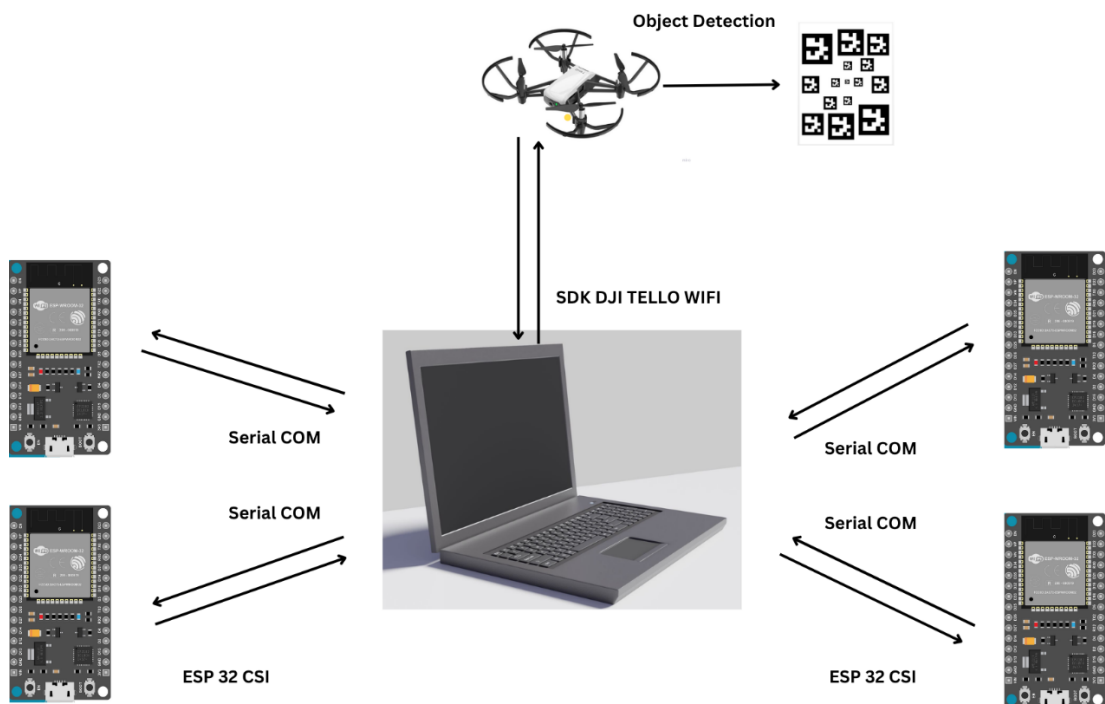


Gambar 3.1 Flowchart System

Pada alur ini, untuk menjaga agar system bekerja dengan maksimal dan mengurangi bottleneck dan komunikasi yang berlebih, maka di susunlah system seperti diatas. CSI akan terhubung dengan serial UART ke laptop secara langsung, dimana akan langsung di extract ke dalam CSV. CSV ini akan dijaga agar tetap terbuka sembari menerima dan logging data dari CSI

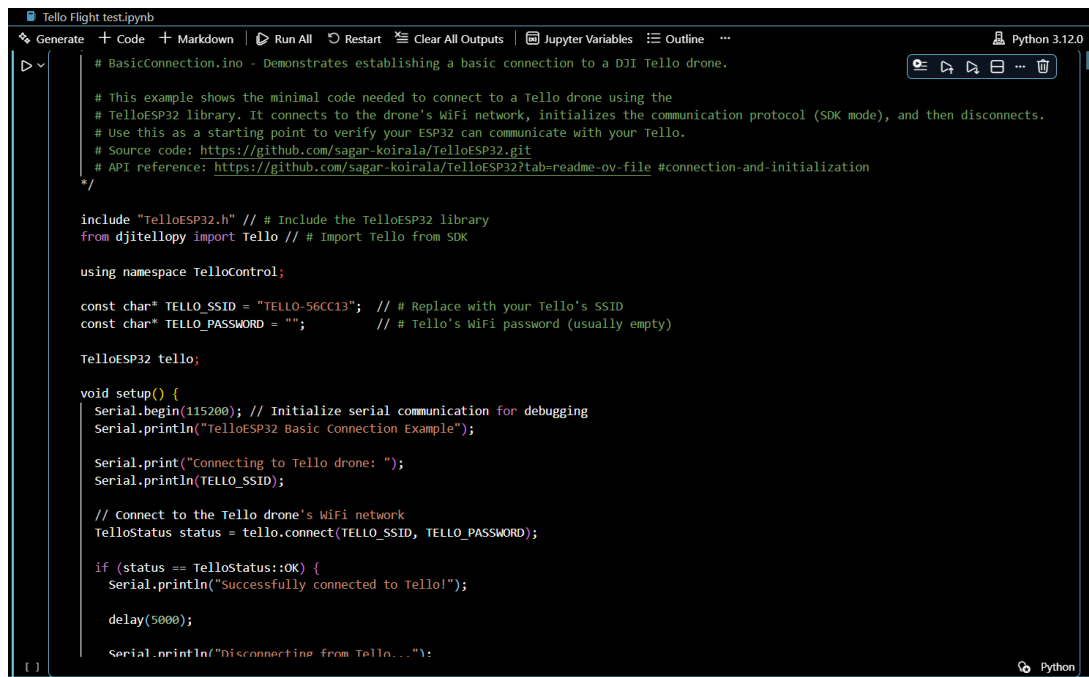
supaya pembacaan koordinat posisi bisa selalu update. CSV ini akan diakses oleh window baru Visual Studio Code yang akan membaca posisi Aruco dan mengirimkan data tersebut ke Tello Command. Dari sini, Tello akan menerima prediksi posisi secara realtime dan dapat bergerak mendekati posisi tersebut, sebelum mendeteksi Aruco dari kamera.

Diagram alur alat adalah laptop sebagai sumber utama untuk processing, dan komunikasi dibagi menjadi 2, yaitu serial dan SDK DJI Tello. Komunikasi ini dipilih agar tidak bertabrakan, terutama untuk SDK Tello yang adalah wifi, sehingga apabila terganggu akan tidak bisa melakukan penerbangan. Alur alat adalah sebagai berikut;



Gambar 3.2 Alur Kerja Alat

DJI Tello drone merupakan drone yang dapat di program melalui kode python melalui SDK dan library djitellopy. Penyambungan drone dengan python diawali dengan mengunduh library yang dibutuhkan dan menyambungkan koneksi WIFI drone.



```
# BasicConnection.ino - Demonstrates establishing a basic connection to a DJI Tello drone.

# This example shows the minimal code needed to connect to a Tello drone using the
# TelloESP32 library. It connects to the drone's WiFi network, initializes the communication protocol (SDK mode), and then disconnects.
# Use this as a starting point to verify your ESP32 can communicate with your Tello.
# Source code: https://github.com/sagar-koirala/TelloESP32.git
# API reference: https://github.com/sagar-koirala/TelloESP32?tab=readme-ov-file#connection-and-initialization
*/

#include "TelloESP32.h" // # Include the TelloESP32 library
from djitellopy import tello // # Import tello from SDK

using namespace TelloControl;

const char* TELLO_SSID = "TELLO-56CC13"; // # Replace with your Tello's SSID
const char* TELLO_PASSWORD = ""; // # Tello's WiFi password (usually empty)

TelloESP32 tello;

void setup() {
  Serial.begin(115200); // Initialize serial communication for debugging
  Serial.println("TelloESP32 Basic Connection Example");

  Serial.print("Connecting to Tello drone: ");
  Serial.println(TELLO_SSID);

  // Connect to the Tello drone's WiFi network
  TelloStatus status = tello.connect(TELLO_SSID, TELLO_PASSWORD);

  if (status == TelloStatus::OK) {
    Serial.println("Successfully connected to Tello!");

    delay(5000);

    Serial.println("Disconnecting from Tello...");
  }
}
```

Gambar 3.3 Persiapan Library Dji Tello

Untuk DJI Tello seri yang digunakan memiliki nama koneksi TELLO- AB4A08. Setelah dikoneksi, DJI Tello dapat langsung menerima perintah dari python.

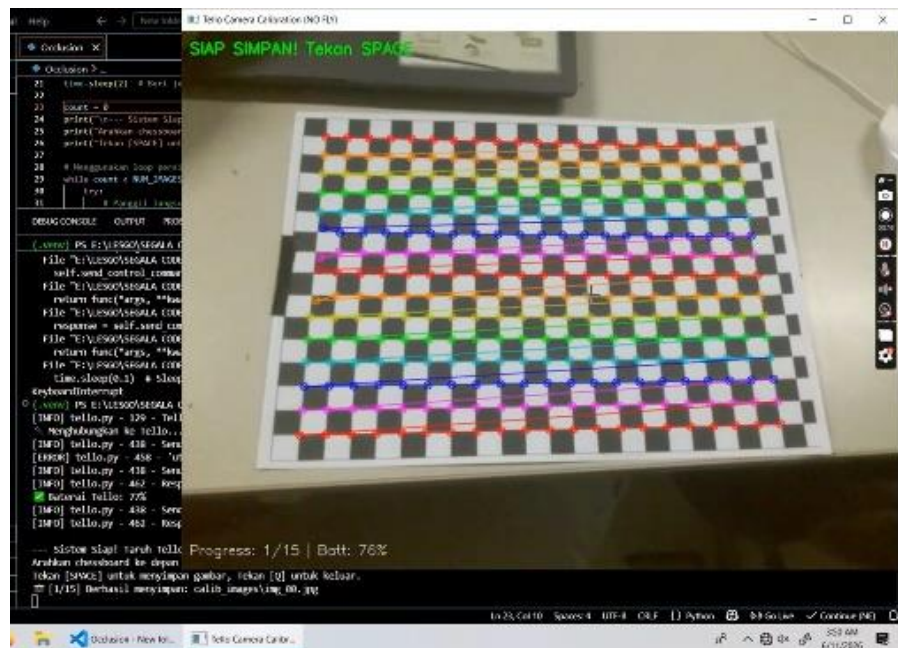
3.1.2 Computer Vision

Computer vision digunakan untuk menerima input visual dari kamera drone melalui laptop (external prosessor) untuk diolah dan mengirim perintah sebagai output yang dijalankan oleh drone. Terutama Dji Tello, tidak memiliki prosessor yang dapat mengolah informasi, sehingga dibutuhkan koneksi dengan laptop untuk mengolah data.

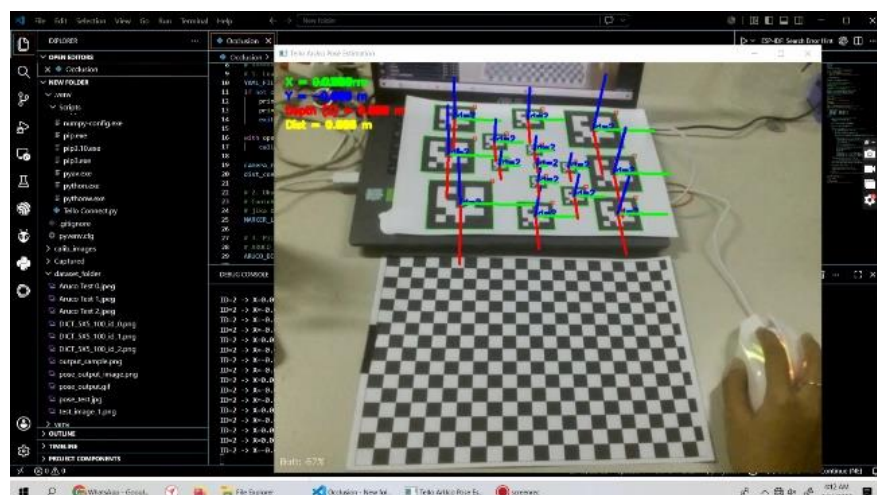
3.1.3 Visual Target Reacquisition

Visual Target Reacquisition adalah kondisi ketika objek target atau area yang ingin diamati tidak terlihat dengan jelas dari sudut pandang kamera drone atau dead zone. Visual Target Reacquisition yang digunakan adalah dynamic Visual Target Reacquisition, yaitu adalah kondisi dimana drone tertutup oleh objek bergerak. Digunakan perhitungan Visual Target Reacquisition ini agar drone dapat otomatis dapat mencari angle yang berbeda dari Aruco yang tertutup oleh dead zone.

Distance measurement merupakan perhitungan jarak antar suatu objek. Digunakan fitur Distance measurement ini pada drone agar drone dapat memperhitungkan jarak Aruco dalam sumbu X, Y, dan Z.



Gambar 3.4 Kalibrasi Kamera



Gambar 3.5 Kalibrasi Kamera dan Distance Measurement

Hal ini membantu drone dalam merencanakan pergerakan efektif take off atau landing di atas landing pad yang ditandai dengan Aruco marker.

3.1.4 Perancangan CSI

WIFI CSI atau channel state information adalah metode untuk menyediakan informasi secara nirkabel. WIFI CSI ini digunakan untuk mendeteksi lokasi dan memetakan ruangan dengan memanfaatkan pantulan data apabila terkena dinding ruangan. Untuk mengimbangi pergerakan drone yang cenderung dibatasi oleh waktu, digunakan pemancaran WIFI CSI dengan menggunakan peer to peer ESP NOW yang tersedia oleh Espressif. WIFI CSI ini memanfaatkan

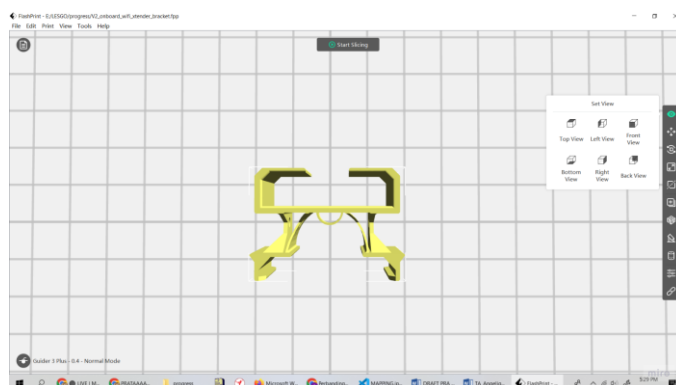
komunikasi antar ESP cukup dengan memprogram salah satu ESP untuk menjadi Transmitter dan Receiver. Sistem ini akan ke kunci dan tidak akan mengganggu komunikasi WIFI lain yang ada di sekitar. Keunggulan menggunakan ESP NOW untuk pemancaran WIFI CSI adalah sebagai berikut;

Tabel 3.1 Perbandingan ESP NOW Dengan Metode Lain

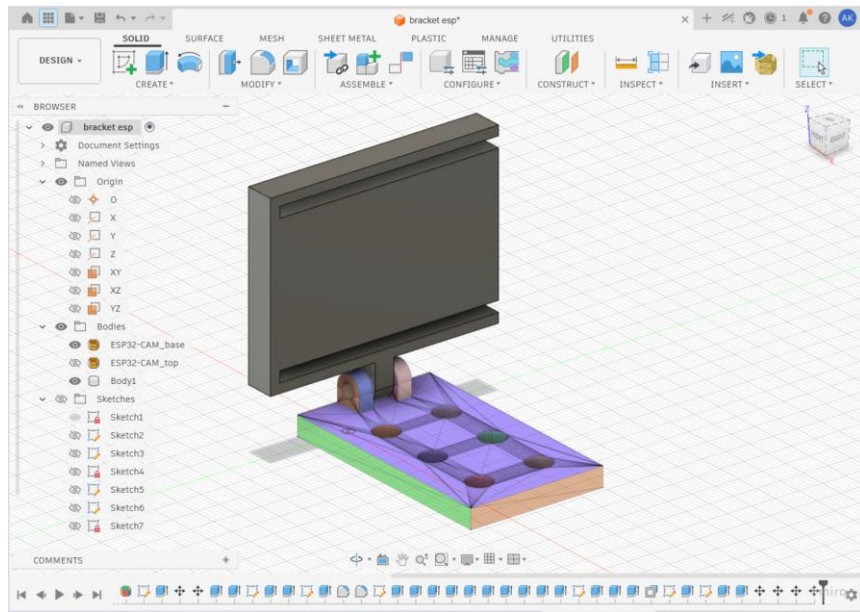
Pebandingan	ESP NOW	UDP/TCP/ Berbasis WIFI
Kemudahan	Lebih simple, memanfaatkan peer to peer langsung	Lebih kompleks
Latensi	Latensi sangat rendah	Latensi tinggi
Transmisi	Broadcast/ unicast ringan	Lebih berat tergantung Overhead Protocol.
Koneksi jaringan	Koneksi terkunci langsung antar device	Koneksi tertutup dalam satu WIFI
Ukuran paket	Kecil, kurang lebih 150 bytes	Besar, tergantung jaringan

3.1.5 Perancangan Hardware

Desain hardware yang dibuat adalah desain ESP32 yang akan di-*mounting* ke atas drone tersebut. Desain hardware ini terdiri dari ESP32 dan baterai 2 cell yang disambung menggunakan jst connector. Hardware di atas drone ini berperan sebagai transmitter CSI yang akan mengirim data ke receiver receiver yang ada di sudut sudut ruangan. Pemilihan penempatan transmitter sebagai berikut adalah dengan memperhitungkan sifat CSI yang akan memantulkan gelombang, sehingga ESP tidak bisa diletakkan di tempat tertutup.



Gambar 3.6 Design Mounting Transmitter



Gambar 3.7 Bracket Receiver



Gambar 3.8 Rangkaian ESP Untuk Mounting di Tello

Dengan ditempatkan di atas drone, maka transmitter ESP dapat mengirimkan data dan informasi lokasi dari drone secara bersamaan.

3.1.6 Pengolahan CSI

Di antara teknologi lokalisasi dalam ruangan, metode berbasis Wifi menonjol karena biaya rendah, stabilitas tinggi, dan penerapan yang luas. Namun, akurasi mereka dipengaruhi oleh efek multi-path yang disebabkan oleh refleksi, refraksi, dan difraksi sinyal Wifi di lingkungan dalam ruangan yang kompleks dan dinamis, serta proliferasi IoT. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengembangkan metode lokalisasi dalam ruangan berbasis Wifi yang presisi tinggi dan andal.

Lokalisasi dalam ruangan berbasis Finger-printing tidak bergantung pada lokasi AP (Access Point) maupun pengukuran waktu dan sudut sinyal penerima, dan dapat beroperasi secara efektif dalam skenario dalam ruangan yang kompleks. Dalam metode tradisional, indikasi kekuatan sinyal yang diterima (RSSI) dari AP dianggap sebagai Finger-printing untuk membangun basis data dan memperkirakan lokasi UE dengan mencocokkan Finger-printing saat ini dengannya. Meskipun basis data Finger-printing multi variable dapat digunakan untuk mengatasi variabilitas RSSI, hal ini meningkatkan kompleksitas pemrosesan data. Menurut beberapa metode, basis data Finger-printing dioptimalkan dengan menghapus informasi yang redundan atau tidak relevan atau dengan mengurangi dimensi dan mengekstrak fitur dari data sidik jari (Xin Liu, 2025).

CSI_DATA,123,MAC:AA:BB:CC:DD:EE:FF,"[-23,45,12,-34,56,-78,...]"

[illegible]

Meskipun metode berbasis RSSI di atas berguna untuk mengurangi kompleksitas dan meningkatkan kinerja lokalisasi, mereka tetap rentan terhadap fading, efek multipath, dan heterogenitas perangkat, yang mengakibatkan kinerja yang buruk dalam akurasi lokalisasi. Berbeda dengan RSSI, Channel State Information (CSI) mengandung informasi lapisan fisik yang halus yang memanfaatkan sepenuhnya informasi multipath dari fase dan amplitudo di berbagai saluran subcarrier, dengan stabilitas temporal yang lebih baik dan akurasi lokalisasi yang lebih tinggi.

Menurut Xin Liu, ketika hanya informasi fase atau magnitudo dari data CSI yang digunakan, beberapa fitur mungkin hilang, sehingga mengurangi akurasi lokalisasi. Untuk alasan ini, informasi amplitudo dan fase dari CSI dapat digabungkan untuk membangun Finger-printing. Namun, mengingat masih adanya penelitian mengenai kompleksitas dan akurasi, maka diperlukan metode yang lebih lanjut untuk mengoptimalkan CSI tersebut. Dalam penelitian ini, dilakukan integrasi untuk menggabungkan metode Aruco dengan CSI, untuk melokalisasi dan memposisikan drone dengan lebih presisi dengan latensi yang rendah

3.2 Bahan dan Peralatan Yang Digunakan

Bahan dan alat yang digunakan adalah sebagai berikut:

3.2.1 DJI Tello

DJI Tello adalah sebuah quadcopter kecil dengan feature Vision Positioning System dan kamera. Menggunakan Vision Positioning System dan flight controller yang maju, Tello dapat melakukan maneuver di tempat dan cocok untuk penerbangan indoor (DJI Tello, 2018)



Gambar 3.10 DJI Tello (Dji Tello, 2018)

Pada penelitian ini digunakan DJI Tello yang berspesifikasi untuk pergerakan di dalam ruangan. DJI Tello sendiri cocok untuk penelitian ini, karena sifatnya yang dapat di control dengan menggunakan program bahasa Python. Untuk lebih lengkap yaitu, spesifikasi DJI Tello yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

Tabel 3.2 Spesifikasi DJI Tello

Spesifikasi	Keterangan
Kamera	Optical Flow Resolusi foto 5 megapixel Resolusi video 720p (1280 x 720) pada 30 fps Sudut pandang 82,6 derajat
Kinerja	Durasi terbang maksimal 13 menit Jarak terbang maksimal 100 meter Ketinggian terbang 30 meter Kecepatan maksimal 100 meter
Dimensi	98 x 92.5 x 41 mm Berat 80 gram
Baterai	Lithium Ion 1100 mAh/ 4.1 Wh
Konektivitas	Smartphone android dan Ios

3.2.2 ESP32

ESP32 adalah suatu mikrokontroller SoC (System on Chip) yang dikembangkan oleh ESPRESSIF yang dilengkapi dengan fitur WIFI dan Bluetooth. ESP32 digunakan untuk sebagai transmitter dan receiver.

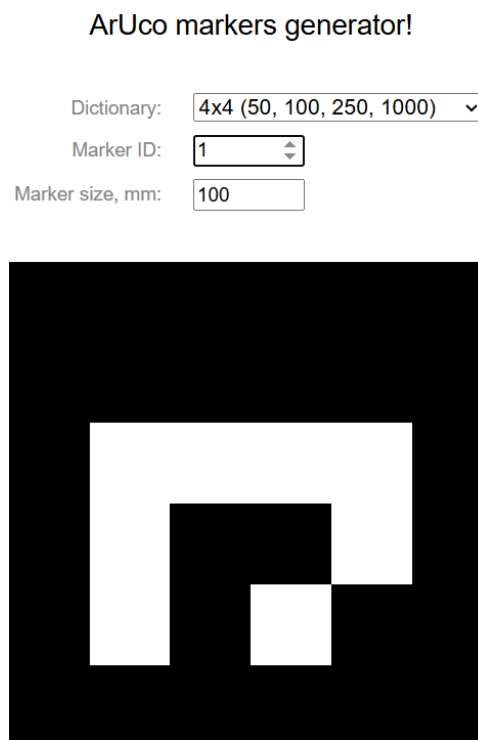


Gambar 3.11 ESP32 Devkit

Receiver, mempermudah fungsi lokalisasi DJI Tello dan dapat di update secara berkala. Transmitter untuk menjadi sinyal pemancar lokasi awal dari landing pad ataupun Aruco agar dapat di deteksi lokasinya.

3.2.3 Aruco Marker

Marker Aruco adalah marker buatan berbentuk persegi yang terdiri dari garis hitam dan putih yang menentukan kode identifikasinya (id) dalam bentuk biner. Ukuran marker yang diusulkan adalah 3x3 cm, dengan lebar margin 5 mm di sekelilingnya seperti yang ditunjukkan di bawah ini (Wicaksana dkk, 2024). Penulis dapat menciptakan Aruco dengan Aruco generator sesuai dengan kode biner yang ingin dibuat. Kode biner ini akan menjadi acuan untuk menghitung estimasi lokasi Aruco dengan kamera.



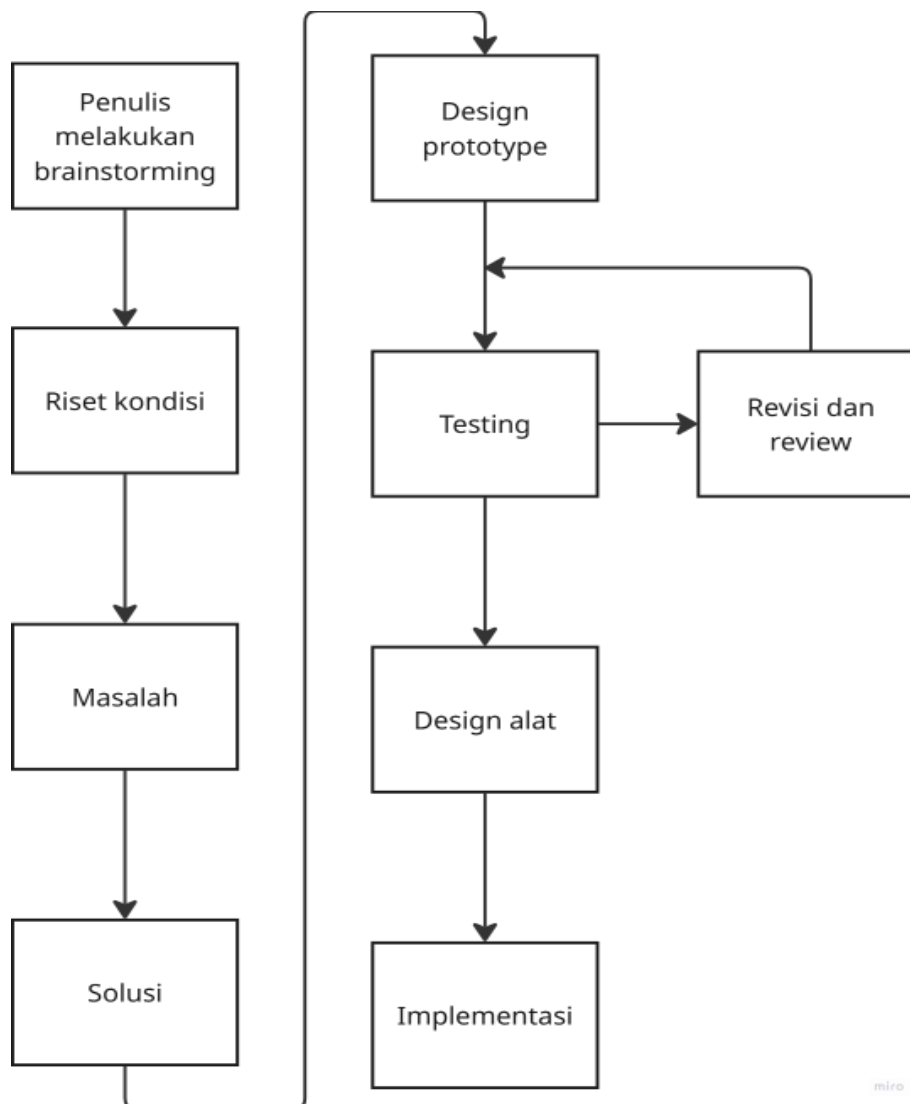
Gambar 3.12 Aruco Marker Generator (Wicaksana dkk, 2024)

3.2.4 WIFI CSI

WIFI CSI (Channel State Information) adalah informasi yang menyediakan karakteristik dan kualitas dari suatu wireless channel. Salah satu karakteristik dari WIFI, multipath fading yang merujuk ke sinyal komunikasi wireless menerima perubahan di karakteritik suatu sinyal output seperti reflection, scattering dan difraksi di lingkungan luar (Chun Minwoo dkk, 2024). WIFI CSI akan memancarkan gelombang sinyal dari pinout TX ESP32 dengan komunikasi secara UART, dan diterima oleh pinout RX. CSI ini akan berbentuk system yang akan di implementasikan menggunakan mikrokontroller sederhanya, yaitu ESP32.

3.3 Urutan Pelaksanaan Penelitian

Berikut adalah urutan pelaksanaan penelitian



Gambar 3.13 Urutan Pelaksanaan

Dari urutan maka penulis akan melakukan brainstorming dengan topik yang akan diambil terlebih dahulu. Lalu riset kondisi dilakukan bersamaan dengan penyusunan proposal, untuk mengetahui perkembangan dari penelitian terdahulu. Kemudian dirumuskan masalah yang akan diselesaikan oleh tujuan bersamaan dengan mencari solusi yang akan dibuat. Design yang dibuat penulis merupakan design skema system sesuai dengan judul penelitian. Testing untuk mencoba skema system dan dilakukan revisi dan review agar hasil bisa menjadi solusi atas masalah yang telah dirumuskan. Kemudian barulah dilakukan design alat dan pengimplementasian alat.

3.4 Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Tabel 3.3 Jadwal Pelaksanaan

No	Keterangan	Bulan 1				Bulan 2				Bulan 3				Bulan 4			
1.	Studi Literatur																
2.	Riset Kondisi																
3.	Perumusan Masalah dan Solusi																
4.	Design Prototype Skema																
5.	Testing dan Review																
6.	Design Akhir																
7.	Implementasi Uji Coba																
8.	Penulisan Laporan																

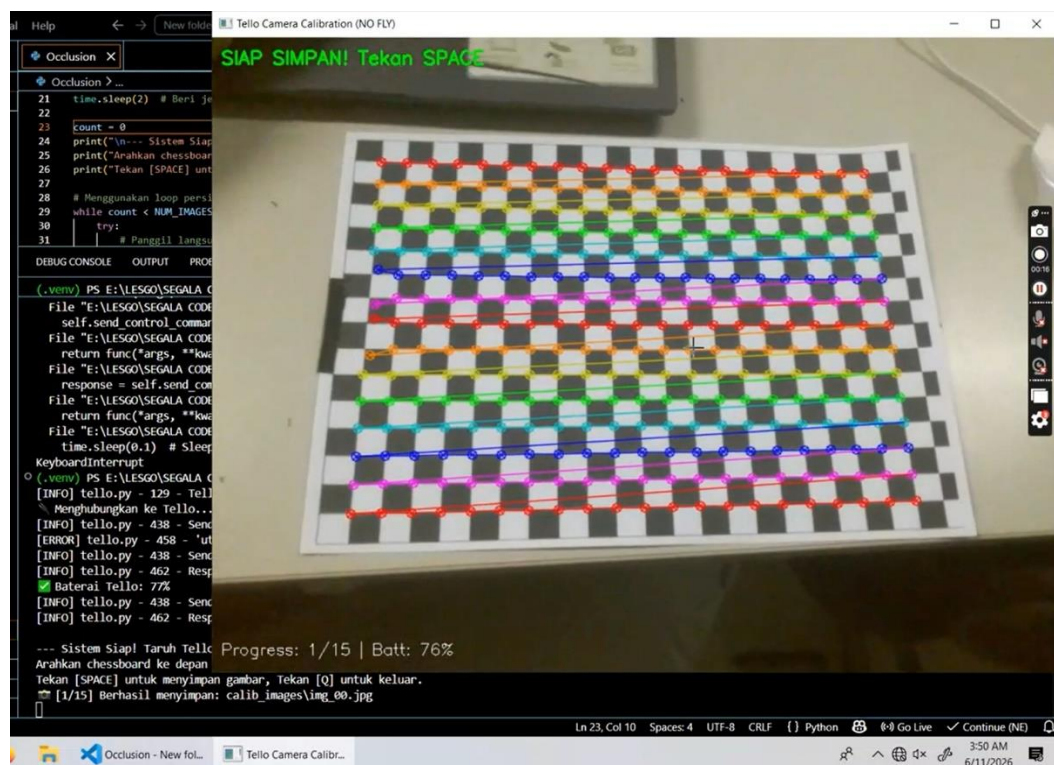
BAB 4 Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Hasil Simulasi Deteksi Aruco Dengan Drone

Simulasi deteksi Aruco dilakukan sebagai awal pendeteksian dan pembacaan ID Aruco oleh kamera drone. Pengetesan Aruco ini merupakan dasar dari object detection oleh computer vision, untuk mendeteksi Aruco. Nantinya akan dikembangkan perintah selanjutnya apabila ID Aruco telah terdeteksi.

Pertama yang harus dilakukan adalah mengkalibrasi kamera drone untuk dapat mengidentifikasi fitur kotak kotak dan hitam putih dari Aruco. Maka dilakukan kalibrasi menggunakan gamabar papan catur untuk membiasakan drone untuk melihat tampilan hitam putih dan kotak kotak sebelum dapat membaca ID.



Gambar 4.1 Kalibrasi Bentuk Kotak Dengan Chess Pattern

Dilihat pada gambar, digunakan gambar catur untuk mengambil gambar dataset untuk kalibrasi sebanyak 15 gambar. Kalibrasi ini dilakukan untuk mengetahui nilai atau ukuran dari inner corner dari marker Aruco, mengubah gambar menjadi pixel, sehingga besar panjang atau lebar kotak ini dapat diketahui melalui banyak pixel. Hasil nilai ini akan menghasilkan data format .yaml dengan hasil seperti berikut;

```

camera_matrix:
- - 938.4300998044929
- 0.0
- 499.8284111685009
- - 0.0
- 933.4201799111199
- 331.76661460450936
- - 0.0
- 0.0
- 1.0
dist_coeff:
- - 0.013412155670706092
- -0.2435164506845
- -0.007619499458386139
- 0.0045332302557812496
- 0.672955838482351
reprojection_error: 0.661270148584306

```

Hasil nilai di atas terdiri dari beberapa nilai proyeksi perspektif kamera dengan format;

$$\begin{bmatrix} fx & 0 & cx \\ 0 & fy & cy \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Dimana nilai fx adalah panjang focus satuan pixel pada sumbu x secara horizontal. Lalu fy adalah panjang focus pada pixel pada sumbu y vertikal dan cx adalah koordinat principal point atau pusat optic pada sumbu x , dan cy adalah principal point pada sumbu y . secara proyeksi nilai cx dan cy diambil nilai setengah dari nilai gambar. Nilai kalibrasi yang didapat dalam matriks adalah;

$$\begin{bmatrix} 938.43 & 0 & 499.83 \\ 0 & 933.42 & 331.77 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Dari nilai ini dapat dilihat bahwa kamera memiliki rasio focus 1:1 atau persegi secara sempurna, dan dimana pusat optic berada di koorinat (500,332) pixel dengan kamera drone. Nilai kalibrasi .yaml ini akan digunakan pada kamera drone DJI Tello, apabila di kemudahan hari akan mengganti device yang digunakan maka akan dilakukan kalibrasi ulang untuk mencari nilai fx dan fy serta pusat optic kamera. Perbedaan nilai apabila tidak dikalibrasi akan berdampak pada tingkat sudut pandang dari kamera, dimana semakin besar nilai (fx,fy) maka nilai line of sight nya akan semakin sempit.

Menurut Chaudhry F, et al (2025) Parameter utama kamera yang menjadi target prediksi dalam studi ini meliputi bidang pandang horizontal (H-FOV), titik utama (cx, cy), dan koefisien distorsi lensa (k1, k2, k3, p1, p2). Parameter-parameter ini secara langsung mempengaruhi bagaimana adegan yang diamati oleh kamera diproyeksikan ke bidang gambar, menjadikannya penting untuk aplikasi seperti autonomous vehicle, robotika, dan augmented reality.

Maka, dari kode diatas, dapat diketahui nilai distorsi yang umum muncul pada OpenCV yaitu radial dan tangensial dengan menggunakan 5 parameter yaitu:

Tabel 4.1 Tabel Hasil Kalibrasi

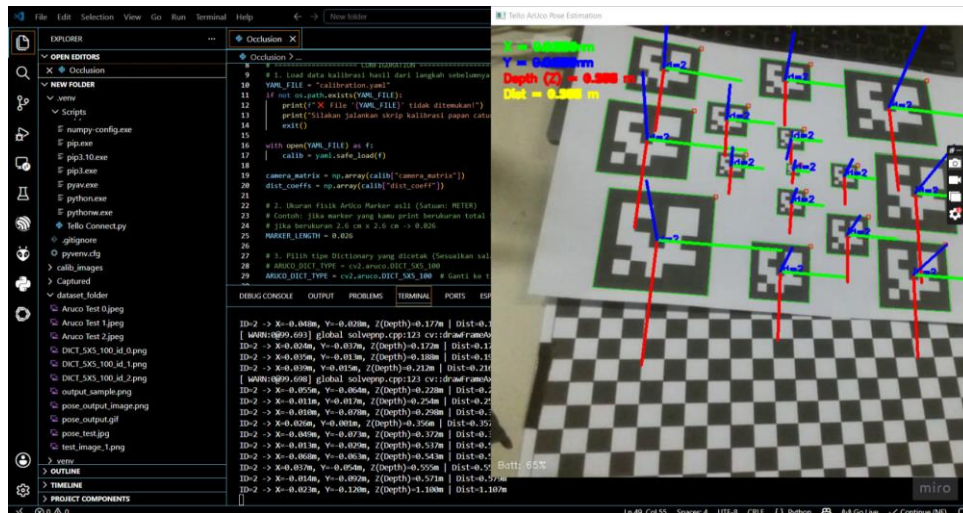
Parameter	Nilai	Distorsi	Efek Pada Gambar
K1	0.01341	Radial Orde 1	Positif kecil atau cushion melengkung ke arah luar
K2	-0.24352	Radial Orde 2	Negatif cukup besar atau pincushion yaitu cekung ke dalam, dan berada di tepi
K3	0.67296	Radial Orde 3	Koreksi distorsi kompleks di sudut ekstrem
P1	-0.00762	Tangensial (decen)	Koreksi kemiringan lensa terhadap sensor
P2	0.00453	Tangensial (decen)	Koreksi kemiringan pada kamera

Maka, dapat diketahui nilai error (preprojection error) pada pixel sudut papan antar inner corner dan outer corner yang didapat sudah baik dan nilai error yang didapat sangat kecil. Setelah kalibrasi, dilakukan pengetesan pengidentifikasian Aruco marker,



Gambar 4.2 DJI Tello

Berdasarkan parameter kalibrasi yang telah tervalidasi tersebut, simulasi deteksi Aruco marker dilakukan untuk menguji kinerja estimasi pose pada drone dalam ruangan. Untuk simulasi ini, digunakan Aruco 5x5 marker dengan marker size 100 untuk penerbangan drone dalam ruangan, seperti pencahayaan, dan juga tekanan udara. Salah satu metode populer untuk memperkirakan pose kamera adalah perspektif-n-titik (PnP), yang menghitung posisi dan orientasi kamera dari sekumpulan korespondensi 2-D–3-D. Meskipun sederhana, PnP dikenal sebagai masalah yang menantang karena adanya noise dan outlier dalam korespondensi, serta nonlinieritas dari masalah optimisasi (Zhuang, 2023). Uji coba deteksi Aruco dapat dilihat sebagai berikut;



Gambar 4.3 Pembacaan Aruco Setelah Kalibrasi

Dari hasil ini dapat terlihat bahwa identifikasi Aruco berjalan dengan baik, dan dapat dilihat nilai x,y,z meski masih ada ruang untuk error inisialisasi sehingga nilai distance mungkin tidak 100% akurat.

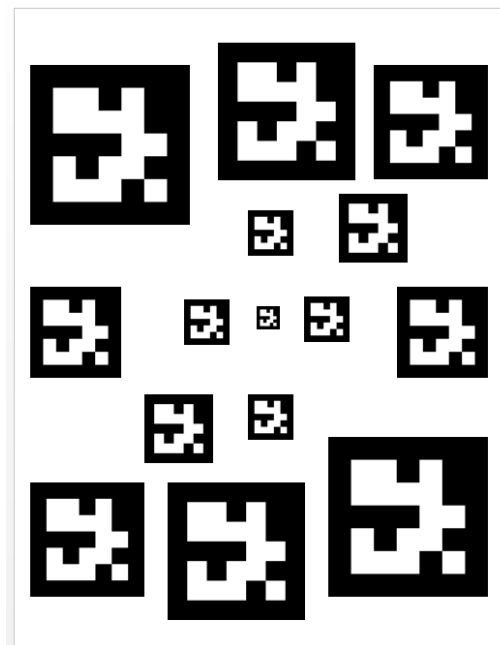
Tabel 4.2 Pendeteksian Aruco Dari Berbagai Jarak

Jarak (meter)	ID Terdeteksi	Waktu Deteksi (ms)
0.1	2	0.1 detik
0.3	2	0.1 detik
0.5	2	0.1 detik
0.7	2	0.1 detik
1.3	2	0.1 detik
1.5	2	0.1 detik
1.7	2	0.1 detik
2.0	2	0.1 detik
2.3	2	1 detik
2.5	2	1 detik
2.7	2	1 detik
3.0	2	1 detik

4.1.2 Hasil Simulasi Target Reacquisition Indoor Dengan Drone

Indoor Positioning yang sudah ada masih memiliki hambatan penerapan secara universal, contohnya tidak semua memiliki kemampuan global navigation satellite system (GNSS), atau mereka mungkin berada di dalam ruangan atau tanpa cakupan satelit. Lokalisasi yang akurat adalah salah satu faktor krusial untuk sistem nirkabel masa depan guna sepenuhnya mendukung Industrial Internet of Things (IoT), sistem otonom, dan segala layanan Artificial Intelligence. Sistem komunikasi seluler generasi kelima ke atas (B5G) memiliki beberapa pendorong seperti teknologi multiple-input multiple-output (MIMO) masif, beamforming, jumlah spektrum yang

tersedia yang sangat besar, dan jaringan sel kecil untuk mencapai akurasi penentuan posisi sub-meter. Studi terbaru tentang lokalisasi berbasis 5G menunjukkan akurasi penentuan posisi di bawah satu meter melalui metode Time of Flight berbasis jaringan (ToA) dan Angle of Arrival (AoA). Namun, tingkat akurasi ini terutama dapat dicapai dalam kondisi Line of Sight (LoS), dan sulit dicapai dalam kondisi non Line of Sight (NLoS) yang lebih menantang. Metode lokalisasi geometris berdasarkan AoA dan selisih waktu kedatangan (TDoA) banyak digunakan untuk kondisi LoS. (Uykan dkk, 2026). Simulasi Visual Target Reacquisition dimulai dengan pendeteksian ID 0 Aruco, dimana apabila ID 0 terpotong atau tidak terdeteksi maka drone akan diperintahkan untuk mencari Aruco tersebut sampai ketemu. Dengan mempertahankan jarak antar Aruco dan drone sejauh 0.3 meter, drone akan ber-rotasi di tempat ke sumbu y untuk mencari.



Gambar 4.4 Marker Aruco Untuk Occlusion

Dari penempatan Aruco seperti di atas, maka dapat dilihat apabila terdeteksi marker yang paling besar, maka dia akan otomatis terkunci dan akan mengikuti marker tersebut. Semakin dekat drone dengan marker maka akan terlihat lebih jelas dan lebih besar markernya. Maka, selama terdeteksi adanya potongan dari Aruco tersebut, maka drone akan menyesuaikan posisi kamera dengan Aruco agar terlihat seluruhnya.

4.1.3 Hasil Hardware WIFI CSI

Hasil dari perakitan hardware CSI adalah sebagai berikut, digunakan baterai LiPo 2 cell yang diturunkan menggunakan buck converter sebelum disambung ke ESP32-devkit. ESP32-devkit

ini berisi kode transmitter yang nanti nya akan paket data RSSI ke ESP32 receiver, sambil diterbangkan di atas drone DJI Tello. Pemilihan posisi bracket di atas dan tidak diberikan casing, adalah supaya ketika mentransmisi data tidak ada halangan atau benda yang dapat memantulkan gelombang. Hasil dari mounting adalah sebagai berikut;



Gambar 4.5 Mounting DJI Tello



Gambar 4.6 Landing Pad Sebelum Aluminium



Figure 4.7 Landing Pad Setelah Aluminium

Berikut adalah landing pad yang dibuat dengan menggunakan kardus ukuran sedang (30cm x 15cm). Pada landing pad ini akan di tempel di sekitar sisi sisi kanan dan kirinya, sehingga dapat di deteksi dari berbagai sisi oleh kamera drone tersebut.

4.1.4 Hasil Simulasi Deteksi Dengan WIFI CSI

Pada awal percobaan, dijalankan kode yang akan disesuaikan dengan beberapa ESP receiver lainnya, agar antar channel dan address tidak saling bertabrakan. Setelah ESP transmitter dan receiver terhubung di jaringan yang sama, VSCode akan membaca data CSI dari COM yang terhubung secara UART dengan ESP receivernya

Lalu, dilakukan pengambilan data mentah CSI berbentuk RSSI (Received Signal Strength Indicator), yang kemudian disimpan di csv, dan nantinya akan di olah menggunakan metode Finger-printing. Untuk pengambilan data RSSI ini tidak perlu untuk perhitungan manual karena ESP32 sudah memiliki fitur untuk membaca data tersebut dari UART ESP32. Hal ini dapat dilihat dari baris main code yang telah dibuat, pada bawah ini;

```
ESP_LOGI(TAG, "===== CSI RECV =====");

ets_printf("type,id,mac,rsi,rate,sig_mode,mcs,bandwidth,smoothing,not_sounding,aggregation,stbc,fec_coding,sgi,noise_floor,ampdu_cnt,channel,secondary_channel,local_timestamp,ant,sig_len,rx_state,len,first_word,data\n");
```

Arti dan penjelasan dari tiap data rx_id yang diambil pada kode tersebut dijelaskan sebagai berikut;

Tabel 4.3 Penjelasan Bagian Kode Yang Dimunculkan

Komponen	Tipe	Fungsi	Data Yang Disimpan	Baris Kode
Wifi_csi_info_t	Struct	Struktur utama data CSI	CSI raw, metadata packet, MAC address, panjang data	Wifi_csi_info_t *info
Info	Pointer	Pointer ke data CSI yang diterima callback	Mengakses informasi paket CSI	Info-> buf
Rx_ctrl	Struct member	Metadata receiver WIFI	RSSI, channel, rate, noise dan modulation	Info->rx_ctrl
Wifi_pkt_rx_ctrl_t	struct	Struktur control paket receiver	Semua parameter pada layer paket	Wifi_pkt_rx_ctrl_t *rx_ctrl
Wifi_pkt_rx_ctrl_t *rx_ctrl	Pointer	Shortcut untuk akses metadata	Menunjuk ke info->rx_ctrl	Rx_ctrl->rssi
Rx_ctrl->rssi	integer	Nilai RSSI paket	Kekuatan sinyal dalam dBm	-57 dBm
Rx_ctrl->rate	Integer	Data rate WIFI	PHY transmission rate	Rate 11, 54, dll
Rx_ctrl->sig_mode	integer	Mode WIFI	0 = 11b/g	1
Rx_ctrl->mcs	Integer	Modulation Coding Scheme	Index modulasi OFDM	0-7
Rx_ctrl->noise floor	integer	Noise lantai receiver	Estimasi noise RF	-95 dBm
Rx_ctrl->channel	Integer	Channel Wifi paket	Channel RF aktif	Nilai 1,6, 11
Rx_ctrl->cwb	integer	Channel bandwidth	20mHz/ 40 mHz	0 atau 1
Info->buf	Array	Raw CSI data	Data I/Q subcarrier	[12, -3, 7, ...]
Info->len	integer	Panjang CSI data	Jumlah byte CSI	128
Info->mac	Array byte	MAC transmitter	Identitas device pengirim	24:6F:28:AA:BB:C C
Info->first_word_invalid	Boolean	Validasi data CSI awal	Menandakan word pertama rusak/tidak	True/false
Ets_printf()	Function	Print data ke serial	Menampilkan data log/debug	Cetak RSSI/CSI
Wifi_csi_cb()	Callback function	Dipanggil saat CSI diterima	Memproses paket CSI	Parsing RSSI/CSI

Dari data penjelasan baris kode diatas, maka untuk mengambil data RSSI dan CSI akan lebih mudah dan dengan latensi yang ringan. Maka, dari pembacaan data mentah tersebut, di filterkan dan di parsing hingga bisa dicari visualisasi yang aktif seperti dibawah ini;



Gambar 4.8 Hasil Pembacaan Data Raw CSI

Berikut hasil dari data CSI yang telah di parsing dan disajikan secara grafik dari beberapa ESP receiver yang menerima data. Perubahan ketinggian grafik ini dipengaruhi oleh pantulan data yang diterima oleh ESP receiver. Rumus mengambil amplitude dari data RSSI CSI yang diambil dari tinjauan pustaka;

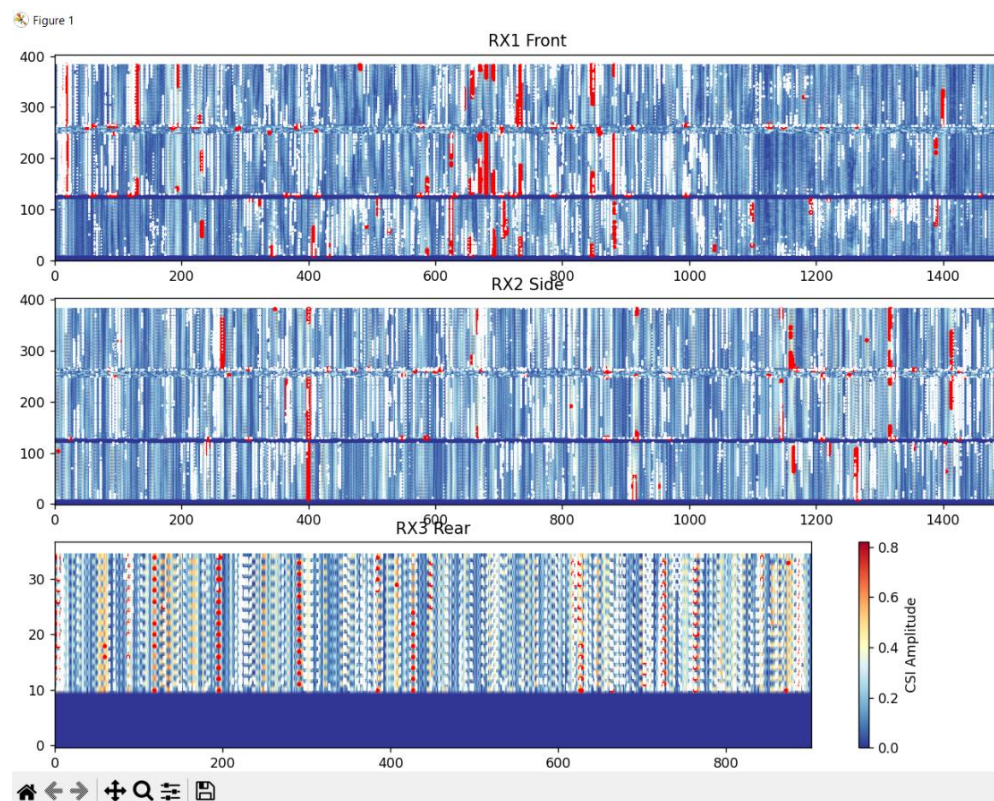
$$A_k = \sqrt{Re_k^2 + Im_k^2}$$

Maka, dari rumus tersebut didapat nilai subcarrier k, yang hasil datanya bisa dikembangkan untuk tracking posisi dengan metode Finger printing. Dilihat dari grafik, semakin tinggi hasil atau amplitudonya, berarti terdapat banyak pantulan gelombang sebelum diterima receiver. Pantulan gelombang ini lah yang dapat di identifikasi apakah ada atau tidak adanya halangan. Hasil error ini dapat ditelusuri di posisi mana dari koordinat ruangan sehingga CSI ini bisa dimanfaatkan untuk localization ruangan.

Menurut Zhang dkk (2022) karena kebisingan lingkungan, perlu untuk menghilangkan noise dari sinyal. Maka, untuk mengatasi noise lingkungan tersebut, dapat diberikan filtrasi data atau memaksimalkan hardware untuk menghasilkan data yang maksimal. Untuk menjaga agar bahan

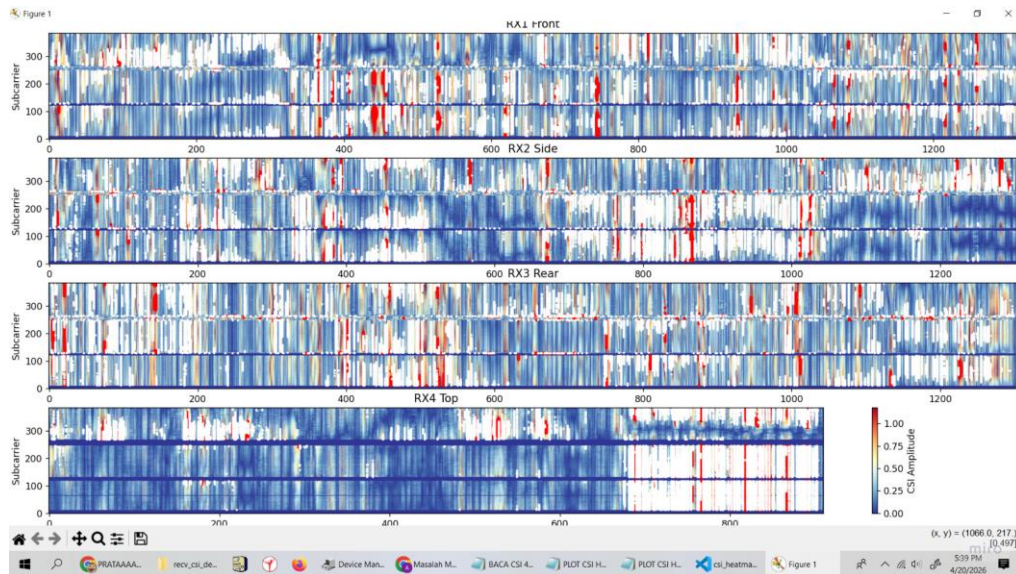
penelitian sesederhana mungkin, maka dilakukan percobaan menggunakan aluminium foil. Menurut penelitian Endar Pratomo dkk (2017), dari beberapa bahan seperti kawat kasa, aluminium, triplek, plastic, dan semen, hasil menunjukkan material reflector yang paling baik menangkap sinyal wifi untuk jarak 50, 75 dan 100 meter adalah kawat kasa dan pada jarak 104,60 meter adalah aluminium.

Maka, digunakan aluminium foil yang biasa digunakan untuk rumah tangga untuk melapisi landing pad. Dari data CSI mentah yang dihasilkan, ditemukan bahwa sudut pengambilan data dan juga bentuk dari landing pad ini berpengaruh terhadap efisiensi pantulan. Selain itu, dari data amplitudo CSI, kita bisa lebih mudah untuk mengidentifikasi panjang kecil gelombang yang dipantulkan dari landing pad. Dengan menggunakan landing pad yang telah dilapisi, maka bisa dibandingkan hasil pantulan jika dilihat dari heatmap data raw CSI.



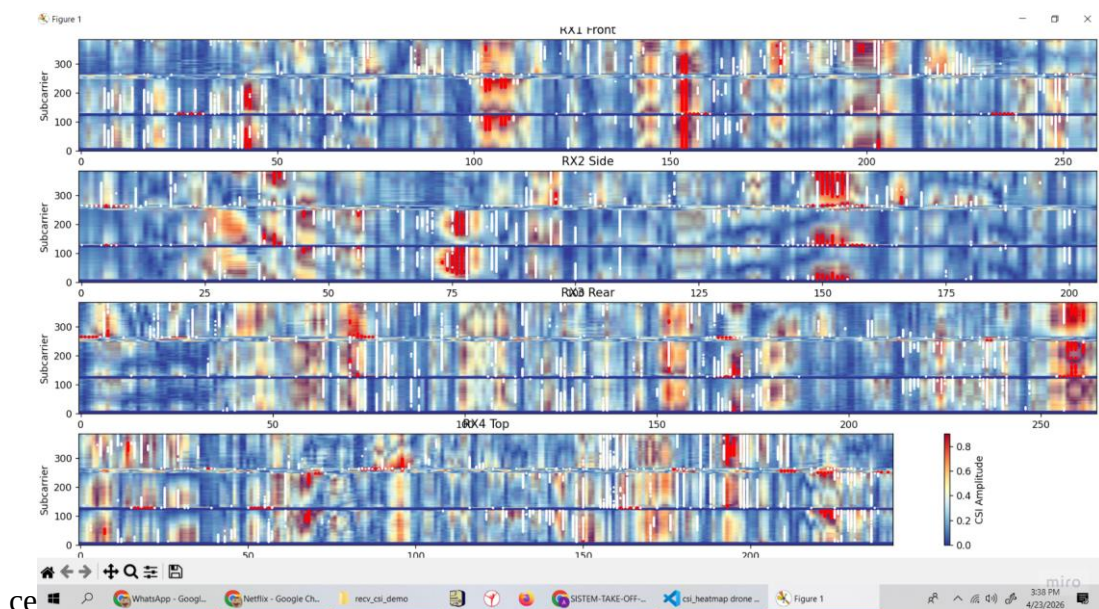
Gambar 4.9 Heatmap Landing Pad Tanpa Aluminium

Hasil heatmap yang ada di atas adalah hasil pengambilan data dengan menggunakan landing pad tanpa lapisan aluminium. Pengambilan data ini dengan cara menaruh ESP32 TX diatas kardus landing pad, lalu diletakkan ke samping kanan dan kiri namun masih menempel dengan landing pad.



Gambar 4.10 Heatmap Landing Pad Aluminium Statis

Hasil heatmap yang ada di atas merupakan hasil pengambilan data dengan landing pad yang telah dilapisi oleh aluminium foil. Pengambilan data masih dengan strategi meletakkan ESP32 TX di atas nya langsung, dan kemudian diletakkan di samping kanan dan kiri. Hasil data warna yang ada di heatmap menunjukkan bahwa “terlihat” adanya landing pad dari pantulan yang diberikan, dari warna putih dan merah. Hal ini menunjukkan bahwa lapisan aluminium ini terbukti membantu memantulkan gelombang yang dikirimkan, sehingga bisa lebih teridentifikasi.



Gambar 4.11 Heatmap Landing Pad Aluminium Dinamis

Hasil heatmap di atas merupakan hasil pengambilan data dengan landing pad yang telah dilapisi oleh aluminium, tapi dengan pengambilan data menggunakan drone. Drone yang telah

di-mounting dengan TX akan diterbangkan diatas landing pad, dan akan hovering di sebelah kiri dan kanan untuk mengetahui apakah perbedaan pengambilan data akan mempengaruhi hasil. Dilihat dari hasil heatmap, diketahui bahwa apabila mengambil data secara dinamis menghasilkan data yang konsisten antar 4 RX yang lainnya. Selain itu, hasil dari statis meskipun lebih banyak mendeteksi bagian putih, tapi nilai warna putih bisa jadi akibat noise yang menutupi pantulan landing pad yang sebenarnya

4.1.5 Simulasi Hybrid Localization

Simulasi Hybrid Localization ini menggunakan metode Finger-printing untuk memetakan lokasi lingkungan dengan Aruco, yang kemudian akan transisi ke Aruco detection menggunakan DJI Tello.

Metode lokalisasi CSI-fingerprinting ini biasanya terdiri dari dua fase: 1) fase offline, di mana CSI diukur pada beberapa titik referensi yang terdistribusi secara spasial (RP) dan algoritma lokalisasi dikembangkan berdasarkan dataset CSI-lokasi yang dikumpulkan, dan 2) fase pengujian online, di mana algoritma lokalisasi yang dikembangkan diterapkan untuk memprediksi lokasi MT menggunakan CSI waktu nyata.

Menurut Balanis C, dkk (2023), Sinyal yang dihasilkan oleh perangkat seluler pengguna bersifat omnidirectional, oleh karena itu, sinyal tersebut dipantulkan oleh struktur yang ada di lintasannya, seperti contohnya bangunan. Pada akhirnya, hal ini mengakibatkan pengiriman beberapa jalur sinyal ini mengalami penundaan (multipath) dari sinyal utama (direct) di stasiun basis. Karena sinyal-sinyal tersebut tertunda, fase-fase (φ) dari komponen sinyal multipath dapat bergabung secara destruktif dalam bandwidth sinyal langsung yang sempit, yang mengakibatkan memudarnya tingkat sinyal yang diterima.

Fenomena ini muncul, terutama pada saat tracking drone meski sudah menggunakan serial komunikasi untuk mengurangi beban komunikasi wireless. Data yang didapat terlihat “drifting” dari posisi seharusnya, bergeser sekitar 10 – 20 cm. Maka, untuk mencari error yang terjadi pada system ini, digunakan kombinasi fitur barometer dan IMU yang sudah ada pada SDK DJI Tello. Maka, dilakukan percobaan yaitu yang pertama;

4.1.5.1 Pengambilan Data Offline

Pengambilan data offline adalah pengambilan data yang dilakukan secara manual, dan hanya menjalankan kode untuk menerima data saja. Diambil data untuk dataset dengan beberapa posisi yaitu di bagian samping kanan, samping kiri, depan dan belakang dari landing pad yang telah

The screenshot displays a Kali Linux desktop with three main windows:

- VS Code Explorer:** Shows a project named "recv_csi_demo". The file explorer lists several log files under "fingerprinting_dataset_aj":
 - fingerprinting_dataset_ajnos_1.csv
 - fingerprinting_dataset_ajnos_1.csv
 - fingerprinting_dataset_ajnos_2.csv
 - fingerprinting_dataset_ajnos_3.csv
 - fingerprinting_dataset_ajnos_4.csv
 - koordinat_rx1 - rx2.csv
 - koordinat_rx1 - rx3.csv
 - koordinat_rx1.csv
 - koordinat_rx1 - rx4.csv
 - koordinat_rx2.csv
 - koordinat_rx3 - rx4.csv
 - koordinat_rx3.csv
 - koordinat_rx4.csv
- VS Code Editor:** Displays the source code for "csi_plot.py". It includes imports for serial, threading, time, csv, and random. The code defines a "PORTS" dictionary mapping RX IDs to COM ports (e.g., "RX1" to "COM5"). A "Baud" value of 921600 is set, and an output file path is defined as "csi_log_log.csv".
- Terminal:** Shows the execution of the script. The command is:


```
(venv) PS I:\esp_tal\recv_csi_demo & e:\esp_tal\recv_csi_demo\.venv\Scripts\python csi_plot.py
```

 The terminal output indicates successful connections to various COM ports (COM5, COM6, COM7, COM8) and shows a progress bar for saving logs:


```
data saved too: csi_log_log.csv
(venv) PS I:\esp_tal\recv_csi_demo & e:\esp_tal\recv_csi_demo\.venv\Scripts\python csi_plot.py
CSI logging started...
Press CTRL+C to stop
RX3 connected on COM6
RX4 connected on COM5
RX1 connected on COM7
RX2 connected on COM8
Saved 1000 packets
Saved 2000 packets
Saved 3000 packets
Saved 4000 packets
Saved 5000 packets
Saved 6000 packets
Saved 7000 packets
```
- Alarm Clock:** A floating window showing a large digital clock at 00:03:30.02.

Proses pengambilan data dilakukan di beberapa lingkungan yang berbeda. Hal ini dilakukan agar hasil dataset memiliki variasi yang cukup banyak dan dapat menjadi perbandingan. Training data ini untuk menghasilkan nilai akurasi yang tinggi, sehingga saat pengambilan data online bisa akurat. Proses pengambilan data pertama berada di ruang tengah lab AJ303, dapat dilihat sebagai berikut;



41



Gambar 4.14 TX Berada di Kiri Bawah Landing Pad



Gambar 4.15 TX Berada di Belakang Landing Pad



Gambar 4.16 TX Berada di Atas Landing Pad

Lalu, di ruang depan lab AJ



Gambar 4.17 TX Berada di Kanan Belakang Landing Pad



Gambar 4.18 TX di Kiri Bawah Landing Pad



Gambar 4.19 TX di Atas Landing Pad



Gambar 4.20 TX di Depan Landing Pad

Lalu di ruang lab A205



Gambar 4.21 TX di Kanan Belakang Landing Pad



Gambar 4.22 TX di Kiri Bawah Landing Pad



Gambar 4.23 TX di Belakang Landing Pad



Gambar 4.24 TX di Depan Landing Pad

Lalu untuk lebih detail, diambil data dari antar RX1 ke RX2, dan begitu hingga keempat sisi kotak banner sudah diambil titiknya. Data yang didapat disatukan menjadi 1 folder yang akan menjadi dataset. Hasil dari kode ini adalah informasi jumlah data yang bisa diekstrak dilihat dari terminal VSCode, yaitu;

- ✓ FINGERPRINTING_AJ_1 -> 5626 baris data CSI berhasil diekstrak sebagai kelas [AJ].
- ✓ FINGERPRINTING_AJ_2 -> 5948 baris data CSI berhasil diekstrak sebagai kelas [AJ].
- ✓ FINGERPRINTING_AJ_3 -> 8027 baris data CSI berhasil diekstrak sebagai kelas [AJ].
- ✓ FINGERPRINTING_AJ_4 -> 5701 baris data CSI berhasil diekstrak sebagai kelas [AJ].
- ✓ FINGERPRINTING_AJ_POS2_1 -> 6307 baris data CSI berhasil diekstrak sebagai kelas [POS2].

- ✓ FINGERPRINTING_AJ_POS2_2 -> 5754 baris data CSI berhasil diekstrak sebagai kelas [POS2].
- ✓ FINGERPRINTING_AJ_POS2_3 -> 4722 baris data CSI berhasil diekstrak sebagai kelas [POS2].
- ✓ FINGERPRINTING_AJ_POS2_4 -> 5952 baris data CSI berhasil diekstrak sebagai kelas [POS2].
- ✓ FINGERPRINTING_AJ_POS2_5 -> 6716 baris data CSI berhasil diekstrak sebagai kelas [POS2].
- ✓ FINGERPRINTING_DATASET_A205_1.5 -> 4480 baris data CSI berhasil diekstrak sebagai kelas [A205].
- ✓ FINGERPRINTING_DATASET_A205_1 -> 4578 baris data CSI berhasil diekstrak sebagai kelas [A205].
- ✓ FINGERPRINTING_DATASET_A205_2 -> 5086 baris data CSI berhasil diekstrak sebagai kelas [A205].
- ✓ FINGERPRINTING_DATASET_A205_3 -> 5904 baris data CSI berhasil diekstrak sebagai kelas [A205].
- ✓ FINGERPRINTING_DATASET_A205_4 -> 5014 baris data CSI berhasil diekstrak sebagai kelas [A205].
- ✓ KOORDINAT RX1 - RX2 -> 3469 baris data CSI berhasil diekstrak sebagai kelas [RX].
- ✓ KOORDINAT RX1 - RX3 -> 3098 baris data CSI berhasil diekstrak sebagai kelas [RX].
- ✓ KOORDINAT RX1 -> 2375 baris data CSI berhasil diekstrak sebagai kelas [RX].
- ✓ KOORDINAT RX2 - RX4 -> 3226 baris data CSI berhasil diekstrak sebagai kelas [RX].
- ✓ KOORDINAT RX2 -> 2769 baris data CSI berhasil diekstrak sebagai kelas [RX].
- ✓ KOORDINAT RX3 - RX4 -> 3217 baris data CSI berhasil diekstrak sebagai kelas [RX].
- ✓ KOORDINAT RX3 -> 3037 baris data CSI berhasil diekstrak sebagai kelas [RX].
- ✓ KOORDINAT RX4 -> 3133 baris data CSI berhasil diekstrak sebagai kelas [RX].

AJ 25302

A205 25062

RX 24324

Data yang didapat kemudian dibagi menjadi 80% training dan 20% test data untuk di training model menggunakan Random Forest Classifier. Model ini secara khusus dilatih untuk mengidentifikasi dan mengategorikan sinyal CSI ke dalam empat label lokasi atau kondisi

lingkungan: AJ, POS2, A205, dan RX. Untuk memastikan akurasi prediksi, model dimulai dengan 100 pohon keputusan (n_estimators=100) dan dilatih menggunakan dataset yang dibagi menjadi porsi latihan dan uji. Pertama tama dari dataset tersebut, akan di training dengan kode;

```
from sklearn.model_selection import train_test_split

from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier

# Pastikan data tidak kosong sebelum split

if 'X' in locals() and not X.empty:

    # Bagi data: 80% Train, 20% Test (stratify=y otomatis membagi rata 4 kelas)

    X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42,
stratify=y)

    print("📊 Distribusi Data Setelah Split (80% Train, 20% Test):")

    print(f" - Total Data Train : {X_train.shape[0]} sampel")

    print(f" - Total Data Test : {X_test.shape[0]} sampel\n")

    print("📋 Komposisi Kelas pada Data Train:")

    print(y_train.value_counts())

    print("-" * 50)

    # Inisialisasi model Classifier (Random Forest untuk multi-class)

    model = RandomForestClassifier(n_estimators=100, random_state=42, n_jobs=-1)

    print("🚀 Memulai proses training model Random Forest Classifier untuk 4 Kelas...")

    model.fit(X_train, y_train)

    print("✅ Training selesai! Model siap dievaluasi.")

else:

    print("❌ Gagal memulai training karena data X kosong. Selesaikan error di Sel 2 dulu.")

from sklearn.metrics import accuracy_score, classification_report

import joblib
```

```

# Prediksi data uji
y_pred = model.predict(X_test)

# Hitung Akurasi
akurasi = accuracy_score(y_test, y_pred)

print("📊 Hasil Evaluasi Model Fingerprinting CSI:")

print(f"  - Akurasi Model: {akurasi * 100:.2f}%\n")

print("📋 Laporan Klasifikasi Detail:")

print(classification_report(y_test, y_pred))

# Simpan model agar bisa dipakai untuk realtime test nanti
nama_model_saved = 'model_csi_fingerprint.pkl'

joblib.dump(model, nama_model_saved)

print(f"💾 Model sukses disimpan secara lokal dengan nama: '{nama_model_saved}'")

```

Dari hasil kode ini akan didapat informasi presisi, recall, f1 score;

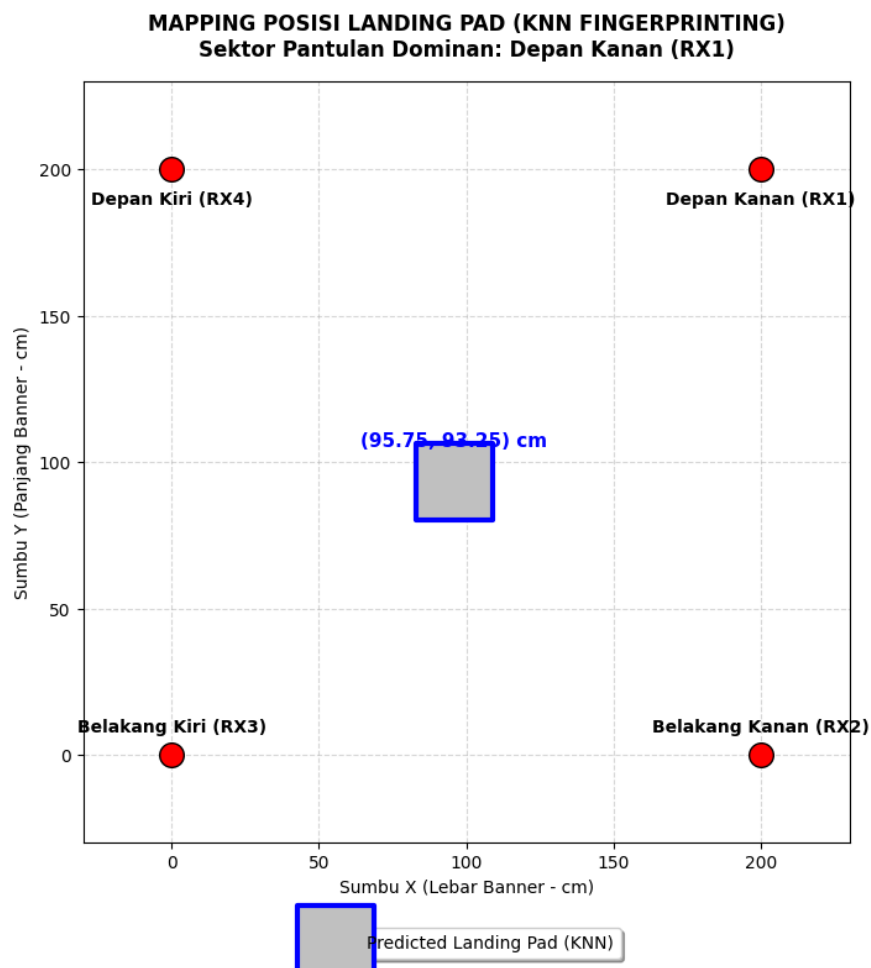
Hasil Evaluasi Model Fingerprinting CSI:

- Akurasi Model: 92.27%

Laporan Klasifikasi Detail:

	precision	recall	f1-score	support
A205	0.93	0.93	0.93	5012
AJ	0.92	0.93	0.92	5061
POS2	0.93	0.95	0.94	5890
RX	0.90	0.87	0.88	4865
accuracy			0.92	20828
macro avg	0.92	0.92	0.92	20828
weighted avg	0.92	0.92	0.92	20828

Dari hasil hitung akurasi dapat dianalisa bahwa nilai akurasi sudah bagus yaitu 92,75% benar dari total data yang diuji. Bila dibandingkan antara semua kelas, didapat nilai f1-score tertinggi di kelas POS2 dan terlemah adalah kelas RX. Nilai RX ini seperti dianggap salah keputusan atau mirip dengan data yang lainnya karena kemiripan pola. Dilihat dari jumlah data pada support, distribusi antar kelas sudah benar dan seimbang, hal ini adalah efek dari pengambilan data yang seragam dalam besaran waktu yang sama.



Gambar 4.25 Hasil Mapping Dataset

Dari data yang telah ditraining, maka dibuat visualisasi untuk mapping prediksi lokasi landing pad dilihat dari TX. Cara membaca mapping adalah posisi landing pad tidak bergerak, namun ketika drone diterbangkan dia akan mencari posisi landing pad yang ada di dalam mapping tersebut.

4.1.5.2 Pengambilan Data Online

Pengambilan data online adalah pengambilan data secara system, tanpa pergerakan manual dari manusia. Pengambilan data dimulai dari menyiapkan dan memasukkan kode ke tiap ESP32,

Gambar 4.26 Pengambilan Data Online

[illegible]

Gambar 4.27 Hasil Pembacaan CSI

Diketahui dari kedua perbedaan pengambilan data ini, bahwa barometer sensitive terhadap suhu, sehingga pada saat pengambilan data, suhu ruangan diatur paling rendah (16°C). Selain itu bentuk landing pad yang memiliki ketinggian 15 x 30 cm, yang mempengaruhi optical flow pada saat drone hovering di atasnya, terutama jika landing pad bergerak secara dinamis.

Selama fase online, posisi pengguna diperkirakan dengan membandingkan data instan dengan basis data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Dengan kemajuan pesat teknologi ISAC (Integrated Sensing and Communication), berbasis Finger printing bergantung pada RSSI (Received Signal Strength), tetapi fitur skalar satu dimensinya sangat rentan terhadap efek multipath dan hambatan dinamis, sering kali mengakibatkan kesalahan penentuan posisi yang signifikan (Xuanqi He, 2026).

4.1.5.3 Pengiriman Koordinat dan Penerbangan Drone

Setelah dilaksanakan pengambilan data online, didapatkan hasil data CSI seperti pada gambar 4.18, setelah itu data akan ditraining dan dicari untuk koordinat pemantulan amplitudonya yang paling besar. Dapat dilihat seperti dibawah ini;

```

# 1. Cari file CSI
list_files = glob.glob("C:/Users/ta/Desktop/ta/csi_data/csi_data_*.csv")

if not list_files:
    raise FileNotFoundError("Tidak ada file CSI dengan pola yang dicari di direktori ini.")

file_csv = list_files[0]
print(f"Memilih file {file_csv}")

# 2. Load model
model = joblib.load("ta_fingerprint_model.pkl")
# Features model = model_n_features_10, # Jumlah fitur/subpener yang dipakai model

# 3. Baca file csv dan ekstrak angka CSI saja (abaikan teks 'lat', 'lon')
df = pd.read_csv(file_csv, header=None)
csi_vectors = []

for col in df.columns:
    val = df[col].dropna()
    if isinstance(val, str):
        # Cari pola angka [...] di dalam string
        matches = re.findall("\[.+\]", val)
        for match in matches:
            parsed = int(match.replace("[", "").replace("]", ""))
            if isinstance(parsed, list) and len(parsed) == 1:
                # Ekstrak dan simpan ke list vektor fitur
                val = [abs(complex(str(item))) if isinstance(item, str) else abs(item) for item in parsed]
                csi_vectors.append(val) # tambahkan array R01, R02, dan data data basis
            continue

# 4. Inisialisasi dataset dan prediksi
if len(csi_vectors) == 0:
    print("Error: Tidak ada data angka CSI yang valid untuk diekstrak.")
else:
    csi_array = np.array(csi_vectors)

# Siapkan panjang array data line dengan input fitur saat model di-training
if len(csi_array) != n_features_model:
    csi_array = csi_array[:n_features_model]
    csi_len(csi_array) + n_features_model
    # Jika sudah panjang, isi dengan angka 0 (padding)
    pad_width = n_features_model - len(csi_array)
    csi_array = np.pad(csi_array, (0, pad_width), constant)

# Siapkan variabel di array (0 untuk, 0 fitur)
X_new = csi_array.reshape(1, -1)

# 5. Prediksi menggunakan rsm
predicted_coords = model.predict(X_new)

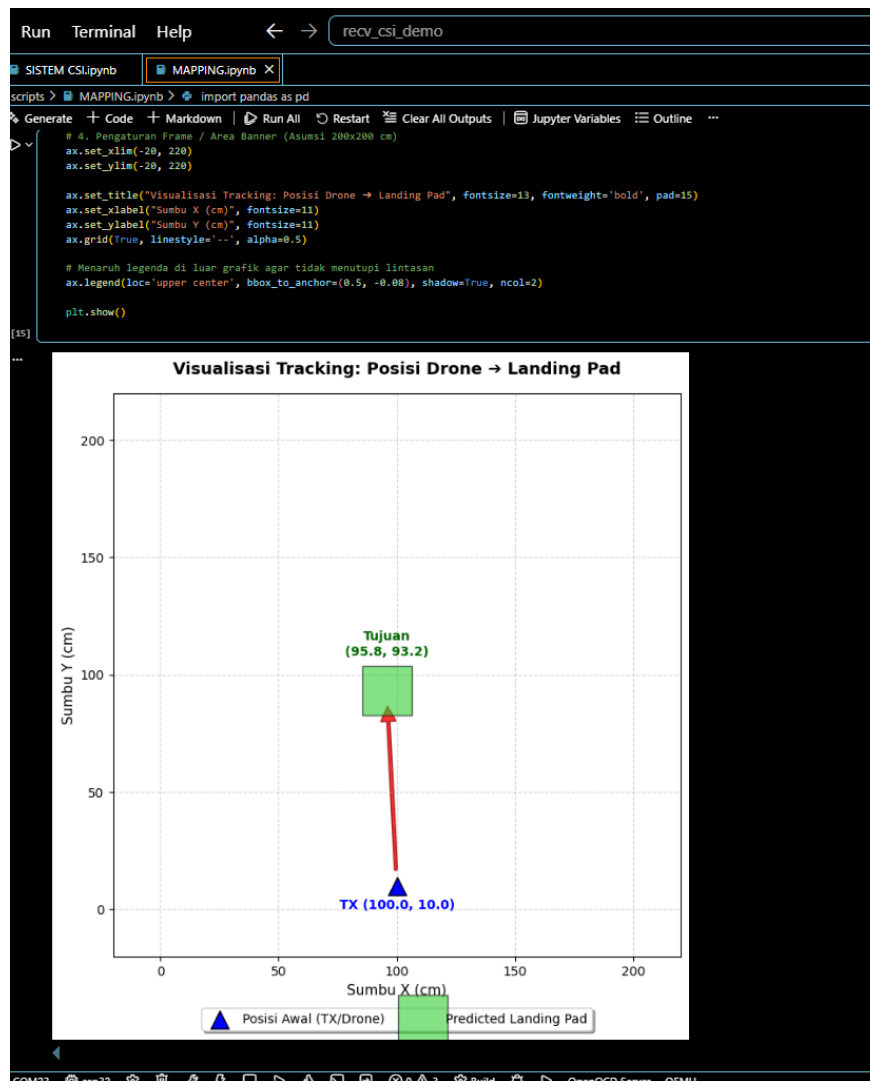
koordinat_x = predicted_coords[0][0]
koordinat_y = predicted_coords[0][1]

print(f"Prediksi koordinat: x = {koordinat_x:.2f} cm, y = {koordinat_y:.2f} cm")

```

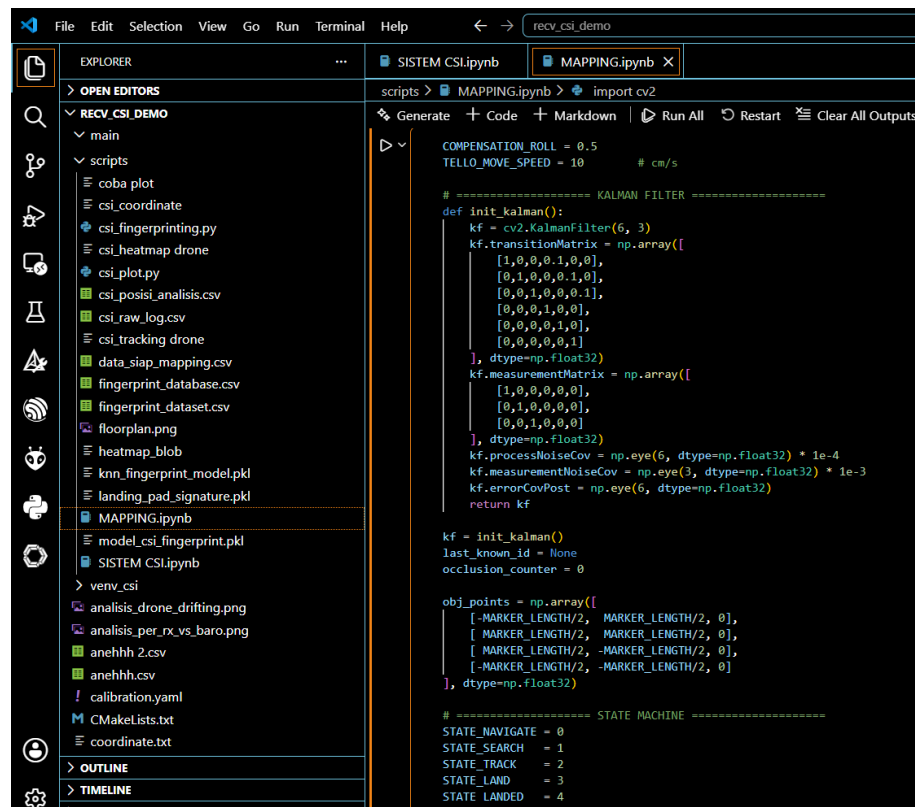
Gambar 4.28 Training Dataset

Dari hasil training dataset, dilakukan pembacaan hasil CSI seperti tampak pada gambar diatas, dari hasil pembacaan akan diprediksi titik koordinat dari landing pad tersebut.

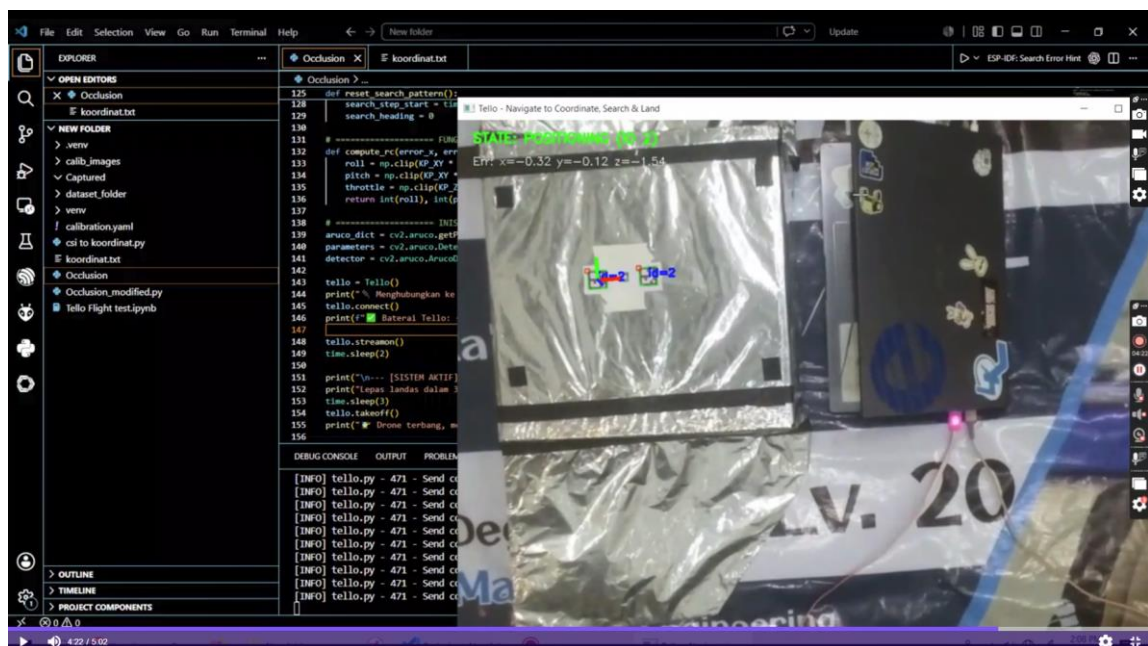


Gambar 4.29 Hasil Prediksi

Dari hasil training, lalu di prediksi jarak dan perkiraan jalur dari posisi TX yang ada di atas drone sekarang. Kemudian dari training ini, juga dishasilkan koordinat yang akan disimpan berformat .txt, berisi koordinat x dan y yang merupakan x untuk jarak lurus atau sumbu x kedepan dan kebelakang, dan y untuk jarak menyamping atau ke samping kanan dan kiri. Setelah didapatkan dataset dan fingerprinting, kemudian dilakukan simulasi realtime untuk hybrid localization. Digunakan kalman filter, untuk menghasilkan pembacaan tanpa bottleneck dan agar mendapat pembacaan yang halus agar hasil pergerakan akurat.



Gambar 4.30 Kalman Filter



Gambar 4.31 Real Time Testing

Dilakukan lebih dari 10 kali percobaan untuk tiap percobaan, untuk mengetes apakah hasil dari metode Aruco dan CSI dan integrasinya akurat. Percobaan dilakukan dengan posisi start dari

TX dan drone ini berbeda beda arah hadapnya, untuk mengetahui apakah koordinat ini sudah berdasarkan dari lokasi landing pad dan terpal lingkungan CSI.

4.1.6 Pembahasan

Pada pengambilan data, dilakukan beberapa scenario pengambilan data, salah satunya adalah penggunaan aluminium untuk lapisan landing pad agar menghasilkan pantulan amplitudoo yang lebih mencolok dan dapat dilihat sebagai berikut;

Tabel 4.4 Perbandingan Nilai RSSI Statis Dengan Landing Pad Dilapisi Aluminium

Kondisi Objek	Min	Max	Mean	Median	Standar deviasi	Varians
Diam	-82.00	-60.00	-71.26	-74.00	4.97	24.70
Bergerak	-90.00	13.00	-64.85	-67.00	11.88	141.14

Tabel 4.5 Perbandingan Nilai Amplitudo Statis Dengan Landing Pad Dilapisi Aluminium

Kondisi Objek	Min	Max	Mean	Median	Standar deviasi	Varians
Diam	4.10	40.86	18.08	17.64	4.65	21.65
Bergerak	3.78	59.24	22.73	22.16	7.29	53.17

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.4 nilai RSSI dan tabel 4.5 nilai Amplitudo, terlihat perbedaan karakteristik sinyal yang signifikan akibat perubahan dinamika objek dari diam menjadi bergerak. Pada tabel 4.4 ketika objek mulai bergerak, terjadi lonjakan fluktuasi sinyal yang sangat besar. Nilai varians naik drastis dari 24.70 (kondisi diam) menjadi 141.14 (kondisi bergerak), dengan standar deviasi mencapai 11.88. Nilai rata-rata (mean) juga bergeser dari -71.26 dBm menjadi -64.85 dBm.

Sedangkan pada tabel 4.5 nilai varians meningkat dari 21.65 (kondisi diam) menjadi 53.17 (kondisi bergerak), dengan nilai rata-rata (mean) bergerak dari 18.08 menjadi 22.73. Hal ini menunjukkan bahwa baik pada kondisi tanpa aluminium maupun dengan aluminium, pergerakan objek secara konsisten meningkatkan ketidakstabilan sinyal (variens meningkat). Namun, karakteristik nilai positif pada amplitudo CSI menunjukkan pola distribusi daya sinyal yang berbeda akibat adanya pantulan dari lapisan aluminium.

Tabel 4.6 Perbandingan Nilai RSSI Dinamis Dengan Landing Pad Dilapisi Aluminium

Kondisi Objek	Min	Max	Mean	Median	Standar deviasi	Varians
Terbang	-88.00	-56.00	-71.58	-72.00	5.75	33.01
Hovering	-89.00	9.00	-71.18	-73.00	7.47	55.74

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh hasil bahwa karakteristik sinyal RSSI dan Amplitudo CSI dipengaruhi secara signifikan oleh dinamika kondisi terbang objek aluminium. Pada metrik RSSI, kondisi Terbang menunjukkan nilai rata-rata yang lebih rendah (-76.32 dBm) dengan tingkat fluktuasi yang lebih tinggi (Varians: 13.34) dibandingkan kondisi Hovering (-74.45 dBm, Varians: 9.07).

Tabel 4.7 Perbandingan Nilai Amplitudo Dinamis Dengan Landing Pad Dilapisi Aluminium

Kondisi Objek	Min	Max	Mean	Median	Standar deviasi	Varians
Terbang	9.41	45.89	21.76	21.30	4.14	17.16
Hovering	8.73	43.91	21.91	21.65	3.49	12.15

Dampak pergerakan dinamis ini terlihat lebih sensitif pada tingkat mikro melalui parameter Amplitudo CSI. Nilai Varians data pada kondisi Terbang melonjak hingga 11.02 (hampir dua kali lipat dari kondisi Hovering yang hanya sebesar 6.01). Hal ini membuktikan bahwa pergerakan aktif aluminium saat terbang di udara memicu efek hamburan dinamis (dynamic scattering) dan multi-path fading yang tinggi pada subcarrier sinyal, sedangkan kondisi hovering menghasilkan pola pantulan yang relatif lebih stasioner dan stabil.

4.1.7 Perhitungan Error

System ini dibuat untuk menghasilkan tracking drone dan localization indoor yang berlatensi rendah menggunakan ESP32 dan drone Dji Tello. Pengukuran ketinggian barometrik adalah teknik yang digunakan untuk menentukan ketinggian atau elevasi suatu lokasi berdasarkan tekanan atmosfer yang diamati. Biasanya diukur menggunakan barometer MEMS berbasis kapasitif atau piezo-resistif. Metode ini bergantung pada hubungan antara tekanan atmosfer dan ketinggian, seperti yang dijelaskan oleh persamaan hidrostatik dan hukum gas ideal (Hager P, 2025).

Digunakan kode kalibrasi dimana DJI Tello diam di posisi tertentu dan akan dibiarkan dalam beberapa waktu, untuk mengambil data mentah. Jumlah kumulatif ini menghasilkan perubahan total dalam ketinggian relatif terhadap posisi awal, memungkinkan pelacakan terus-menerus perpindahan vertikal tanpa perlu referensi ketinggian absolut (Hager P, 2025). Maka, implementasi rumus barometer terhadap penelitian ini, terlihat barometer berpengaruh pada kerapatan udara dalam ruangan, ketinggian, dan massa jenis. Dilakukanlah percobaan untuk mengkalibrasi nilai barometer dan untuk mencari ground truth dari DJI Tello. Percobaan dilakukan di 2 tempat yaitu, laboratorium A205 dan laboratorium AJ303 Departemen Teknik

Elektro. Lingkungan laboratorium di set dengan suhu udara sedingin mungkin, dan drone diletakkan pada ketinggian meja yaitu 68cm. Percobaan kalibrasi dari barometer ini dapat dilihat sebagai berikut;

Membaca baseline... (20/20): 6374.0 cm			
Kalibrasi Selesai! Nilai Barometer Lantai (Baseline): 6343.50 cm			
=====			
WAKTU	BARO ABSOLUT	TINGGI RELATIF	ERROR (ke 68cm)
=====			
0.00	6356.0	12.50	-55.50
0.10	6369.0	25.50	-42.50
0.20	6362.0	18.50	-49.50
0.30	6355.0	11.50	-56.50
0.40	6338.0	-5.50	-73.50
0.50	6345.0	1.50	-66.50
0.61	6355.0	11.50	-56.50
29.84	6369.0	25.50	-42.50
29.94	6399.0	55.50	-12.50

Hasil dari kalibrasi ini kemudian dianalisa dan disajikan sebagai berikut;

Tabel 4.8 Perbandingan Baro Dengan Ground Truth

Percobaan Ke-	Ground Truth	Barometer (nilai terdekat)	Error	Suhu Ruang (Celcius)
1	68 cm	68.50 / 103.50	-0.5	22
2	68 cm	69.20/70.20	-1.2	22
3	68 cm	62.65	5.35	22
4	100 cm	74.00	26	22
5	100 cm	55.40	44.60	22
6	100 cm	53.30	46.7	22

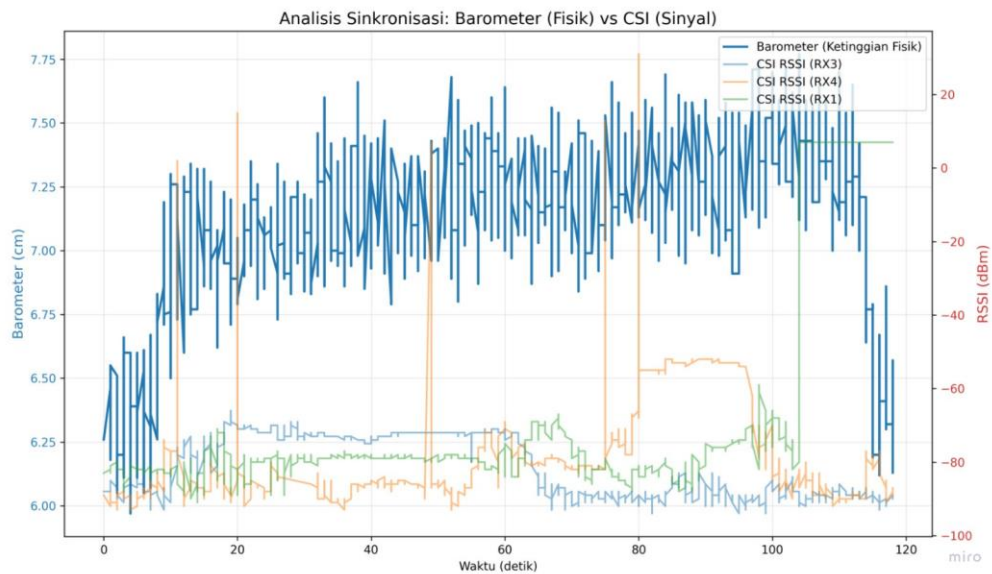
Setelah dianalisa dari hasil data ini, diketahui error ini menjauh dari nilai sebenarnya diakibatkan oleh naiknya suhu dari board DJI Tello itu sendiri akibat jika drone diaktifkan otomatis, system akan menghasilkan panas. Panas itulah yang mengganggu tekanan udara di sekitar drone sehingga dapat menjadi faktor error yang menggeser nilai barometer. Maka, metode integrasi dengan pendeteksian Aruco dan target acquisition adalah hal yang tepat untuk membuat metode hybrid localization ini lebih memiliki basis yang mendukung localization dalam ruangan.

Dilakukanlah percobaan yang menggunakan kedua metode ini secara bersamaan, dimana laptop akan menerima nilai CSI dari komunikasi serial dan akan mengirim perintah ke Tello melalui WIFI SDK Tello. Dari simulasi ini, dalam hitungan kira kira 4 menit, CSI sudah mendapat posisi landing pad, dan dapat memetakan posisinya dalam ruangan. Posisi ini yang dikirim ke Tello untuk mengarah ke posisi tersebut terlebih dahulu, sebelum menggunakan identifikasi kamera untuk mendeteksi Aruco. Pengambilan data dimulai dengan menyiapkan dan memasukkan kode ke tiap ESP32, dan kemudian menyambungkan WIFI Tello untuk menerima data. CSI yang dipancarkan dari transmitter akan diterima melalui UART tiap ESP32 receiver, sedangkan barometer pada Tello diterima melalui address 192.168.10.1, dan port 8889. Pengaturan ini dibuat untuk menghindari bentrok traffic dari ESP32 dan sambungan Tello.



Gambar 4.32 Pengetesan Barometer VS CSI Bersamaan

Pengetesan dilakukan dengan cara mengangkat ESP TX dan drone secara bersamaan di ketinggian yang sama. Digunakan meteran untuk mengkonfirmasi ketinggian sekaligus menjaga ketinggian tetap sama ketika Dari penempatan seperti tabel, maka diambil nilai CSI dan barometer untuk dibandingkan, seperti grafik dibawah ini;



Gambar 4.33 Perbandingan Barometer dan CSI

Nilai CSI (Channel State Information) pada grafik menunjukkan perubahan yang kompleks terhadap ketinggian drone karena dipengaruhi oleh fenomena multipath dan pantulan sinyal terhadap lingkungan sekitar, seperti permukaan lantai dan objek reflektif. Sebaliknya, barometer memberikan respon yang lebih langsung dan linier terhadap perubahan ketinggian karena berbasis tekanan udara. Oleh karena itu, perubahan nilai CSI tidak selalu berbanding lurus dengan perubahan ketinggian, sedangkan nilai barometer cenderung memiliki hubungan yang lebih stabil dan konsisten terhadap ketinggian drone.

4.1.8 Kelebihan dan Kekurangan Sistem

Kelebihan dan kekurangan dari system ini diambil dari hasil simulasi secara keseluruhan, dari pengambilan data menggunakan Aruco, CSI dan juga metode integrase keduanya sebagai hybrid-localization. Namun demikian, lokalisasi dengan bantuan IRS (Intelligence Reflective Surface) tidaklah sepele karena sinyal yang dipantulkan dari orang yang ditargetkan sangat mungkin tenggelam dalam sinyal interferensi yang dipantulkan dari reflektor lainnya. Oleh karena itu, untuk mencapai kinerja lokalisasi yang memuaskan, beberapa tantangan perlu diselesaikan. Pertama, interferensi multipath yang disebabkan oleh reflektor statis adalah masalah mendasar dan menantang yang perlu kita selesaikan, yang menjadi lebih merepotkan untuk deteksi manusia pasif di mana refleksi manusia jauh lebih lemah daripada multipath. Kedua, karena bandwidth dan jumlah antena yang terbatas, resolusi spasial yang terbatas dari perangkat Wifi komoditas membuat sulit untuk mengekstrak sinyal dari lokasi tertentu, yang selanjutnya membatasi akurasi pelokalan. Ketiga, dalam lingkungan dalam ruangan dengan

banyak orang, sinyal yang dipantulkan oleh orang terdekat dapat jauh lebih kuat daripada orang yang berada jauh, sehingga sulit untuk melakukan lokalisasi orang yang jauh dengan sinyal pantulan yang lebih lemah (Zhang et al, 2023).

4.2 Pembahasan

4.2.1 Metode Aruco

Dari hasil simulasi system, penggunaan Aruco untuk acuan lokasi bekerja secara efektif, dengan beberapa kelemahan yang berhasil dilengkapi dengan penggunaan metode CSI untuk lokalisasi indoor. Kelemahan dari Aruco adalah, marker ini hanya mengandalkan visual dari kamera Dji Tello yang seringkali terkena faktor eksternal seperti kamera bergetar, pencahayaan kurang, jarak drone dengan Aruco, baterai rendah, dan juga koneksi drone dengan controller. Dari kelemahan ini, digunakan CSI untuk mengidentifikasi lokasi terlebih dahulu untuk meringankan beban Dji Tello. Dalam jarak 0,1 – 3 meter, kamera Dji Tello bisa lebih jelas dalam mengidentifikasi marker. Dengan fitur Visual Target Reacquisition, Dji Tello otomatis akan menyesuaikan jarak dan posisi dengan marker agar dapat mendarat dengan presisi.

Hasil training Aruco ini berhasil mengidentifikasi marker dalam variasi jarak dalam range 3 meter, jika didukung oleh pencahayaan yang mendukung. Dengan tambahan fitur Visual Target Reacquisition, Dji Tello dapat mencari otomatis marker Aruco dan dapat menyesuaikan posisi dari sumbu x, y, z meski terdapat halangan visual. Visual Target Reacquisition ini memungkinkan Dji Tello mengidentifikasi ID marker hingga di level Aruco hanya tampak sebagian atau hanya sisi kecilnya saja. Hal ini membantu ketika Dji Tello sedang hovering atau bergerak yang menyebabkan visual kamera menjadi tidak stabil.

4.2.2 Metode CSI

Dari hasil simulasi system, penggunaan CSI untuk acuan lokasi bekerja dengan cepat dan dengan beban kerja yang sangat rendah. Kelemahan dari CSI ini adalah (1) dalam suatu kondisi ESP, harus di reset karena tidak ada paket data yang terkirim, (2) Error posisi $\pm 15\text{cm}$ antara TX dan RX nya. Solusinya yang didapat dari percobaan, yaitu mereset ESP atau bisa build ulang pemrograman di ESP. Selain itu, CSI ini memberikan data yang presisi persekon. Peletakkan CSI di ujung ujung ruangan membantu untuk mempermudah perhitungan multilaterasi (perhitungan 4 titik) untuk mapping ruangan dalam visual 2 dimensi.

Cara kerja CSI adalah TX akan mengirim data, dan apabila digunakan bahan atau barang sederhana maka gelombang CSI dapat menembus barang tersebut. Namun, akibat digunakan

lapiran aluminium maka hasil gelombang yang dikirimkan akan dipantulkan dan pada sudut tertentu akan diterima oleh RX. Maka ditemukan bahwa posisi optimal dari RX adalah dengan beberapa centi di atas permukaan lantai atau tanah agar data yang dipantulkan tidak tenggelam. Selain itu, di letakkan juga dengan kemiringan beberapa derajat dari perkiraan landing pad. Sehingga dari situ, penerimaan nilai CSI akan lebih maksimal.

4.2.3 Sistem Hybrid Localization

Sistem gabungan ini memanfaatkan jangkauan luas dari CSI untuk mengidentifikasi lokasi landing pad, dan bisa memperkirakan posisi dari data CSI. Setelah terdeteksi perkiraan lokasi, drone akan bergerak mendekat ke koordinat tujuan, lalu transisi ke kamera drone untuk deteksi marker. Dengan menggunakan CSI, maka hasil system take off landing dapat lebih cepat dan akurat dibandingkan hanya menggunakan Aruco saja.

Maka, dilakukan beberapa scenario percobaan untuk mencari perbandingan metode manakah yang lebih berhasil. Dibagilah menjadi 3 skenario yaitu Aruco Only, CSI Only, Hybrid. Dari 3 ini dibagi lagi berdasarkan jarak dan pencahayaan, mengingat Aruco dan drone ini sama sama bergantung dengan pencahayaan yang mendukung hasil simulasi yang lebih maksimal. Dipilih range jarak 0.5 meter hingga 3 meter, dimana dilakukan percobaan Aruco Only dan CSI Only. Kedua metode ini sama sama cocok untuk digunakan jarak jauh namun karena Aruco adalah metode yang berbasis visual atau object detection, maka keunggulan masih jatuh ke CSI. CSI ini tidak bergantung pada visual, namun lebih ke kondisi lingkungan.

Hasil dapat dilihat sebagai berikut;

Tabel 4.9 Keberhasilan Sistem Hybrid Localization

Skenario	Berapa Kali	Berhasil	Gagal	Penyebab Kegagalan
Aruco Only (0.5 m -1.5 m)	10	10	0	-
Aruco Only (1.5 m-3 m)	10	9	1	Error pencahayaan
CSI Only (0.5m – 1.5 m)	10	8	2	Berhasil ke posisi tapi tidak landing di atas landing pad
CSI Only (1.5m – 3m)	10	9	1	Berhasil ke range posis tapi dengan error akurasi

Kemudian, dilakukan percobaan untuk hybrid localization, dan membandingkan berapa kali CSI berhasil, dan berapa kali Aruco berhasil dalam system integrase keduanya. Hasil percobaan ini dapat dilihat sebagai berikut;

Tabel 4.10 Keberhasilan Sistem Hybrid Localization

Skenario	Berapa Kali	CSI Berhasil	Aruco Berhasil	Penyebab Kegagalan
Hybrid (CSI + Aruco) Pencahayaan Rendah (1.5m – 3m)	10	9	6	1 dari 10 percobaan CSI memberi koordinat yang melenceng jauh. 4 dari 10 percobaan Aruco gagal akibat penempatan kamera yang mebatasi lebar frame, pencahayaan tidak mendukung
Hybrid (CSI + Auco) Pencahayaan Tinggi (1.5m -3m)	10	9	7	1 dari 10 percobaan CSI memberi koordinat yang melenceng jauh. 3 dari 10 percobaan Aruco tidak langsung terdeteksi, drifting drone, marker terlewat.

BAB 5 Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, dapat disimpulkan bahwa;

1. Performa system deteksi Aruco: proses kalibrasi kamera drone ini menggunakan chess pattern berhasil untuk meminimalisir nilai kesalahan proyeksi dengan hasil yang sangat kecil yaitu 0.6612. Hal ini menyebabkan pengidentifikasian Aruco berjalan secara optimal pada jarak 0.1 hingga 3 meter dengan waktu deteksi sangat cepat. Hasil identifikasi yang optimal ini akan sangat memabnatu ketika digunakan fitur Visual Target Reacquisition yang membuat drone berhasil melakukan rotasi mandiri untuk mencari marker aabila terjadi hambatan (occlusion).
2. Akurasi klasifikasi sinyal CSI: penerapan algoritma Random Forest Classifier untuk pengolahan dataset CSI Fingerprinting berhasil menghasilkan tingkat akurasi klasifikasi yang tinggi yaitu 92, 27%
3. Pengaruh Lapisan Reflektor Landing Pad: Pelapisan landing pad menggunakan material aluminium foil terbukti efektif memicu efek hamburan dinamis (dynamic scattering) dan mengubah karakteristik amplitudo maupun RSSI sinyal CSI secara konstruktif. Hal ini dibuktikan melalui visualisasi heatmap yang menunjukkan pola pantulan gelombang yang lebih stabil dan dominan, sehingga mempermudah sistem dalam melakukan pelacakan koordinat posisi.
4. Analisis Kelemahan Barometer: Pengujian menunjukkan bahwa sensor barometer internal pada DJI Tello memiliki kelemahan akurasi (mengalami error deviasi nilai yang terus meningkat dari ground truth) yang disebabkan oleh pengaruh akumulasi suhu panas dari board drone saat aktif, fluktuasi tekanan udara, serta gangguan aliran udara dari baling-baling (propeller wash).
5. Efektivitas Sistem Hybrid: Integrasi metode hybrid berhasil menutupi keterbatasan sistem tunggal. Metode Aruco Only rentan gagal atau mengalami drifting akibat intensitas cahaya rendah, sedangkan CSI Only memiliki batas ketelitian radius multipath sebesar 15–20 cm yang membuatnya kesulitan mendarat tepat di titik tengah pendaratan. Gabungan keduanya membuat sistem mampu melakukan pelacakan posisi kasar (coarse localization) jarak jauh berbasis CSI terlebih dahulu, sebelum menyerahkan navigasi pendaratan presisi akhir (fine positioning) kepada Aruco marker

5.2 Saran

Untuk penelitian berikutnya, dapat dioptimalkan lagi, untuk meningkatkan akurasi dan presisi. Pembacaan Aruco dan target acquisition dapat dikembangkan lagi agar bisa teridentifikasi secara dinamis tidak terbatas gerakan.

DAFTAR PUSTAKA

- BobWithTech in CircuitsArduino, B. (n.d.). *Tello Drone Python Programming, Control Drone With Keyboard and Capture Video From Drone Camera! Using Python Module OpenCV and PyGame! Introduction: Tello Drone Python Programming, Control Drone With Keyboard and Capture Video From Drone Camera! Using Python Module OpenCV and PyGame!*. <https://www.instrucTabels.com/Tello-Drone-Python-Programming-Control-Drone-With-/>
- Chaudhry, F. M., Ralli, J., Leudet, J., Sohrab, F., Pakdaman, F., Corbani, P., & Gabbouj, M. (2025). Deep-BrownConrady: Prediction of Camera Calibration and Distortion Parameters Using Deep Learning and Synthetic Data. *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, 22, 18481–18492. <https://doi.org/10.1109/TASE.2025.3588584>
- DJI TELLO v1.4. (2018). *User Manual 2 Using This Manual Legend Warning Important Hints and Tips Reference*.
- Fan, M., & Liu, Y. (2022). Image processing technology based on computer vision algorithm. *Proceedings - 2022 4th International Conference on Artificial Intelligence and Advanced Manufacturing, AIAM 2022*, 847–850. <https://doi.org/10.1109/AIAM57466.2022.00172>
- Garrido-Jurado, S., Muñoz-Salinas, R., Madrid-Cuevas, F. J., & Marín-Jiménez, M. J. (2014). Automatic generation and detection of highly reliable fiducial markers under occlusion. *Pattern Recognition*, 47(6), 2280–2292. <https://doi.org/10.1016/j.patcog.2014.01.005>
- Groves, P. D. (n.d.). *Principles of GNSS, Inertial, and Multisensor Integrated Navigation Systems*.
- Hsu, T. W., & Hsieh, H. Y. (2024). Robust Multi-User Pose Estimation Based on Spatial and Temporal Features from WIFI CSI. *IEEE International Conference on Communications*, 1600–1605. <https://ieeexplore.ieee.org/document/10623053>
- Kurniawati, N., Fitria Nurjihan, S., Dwitio, D., & Pranoto, A. (2023). *Rancang Bangun Sistem Deteksi Aktivitas Manusia Berbasis Wi-Fi* (Vol. 2, Issue 1).
- Liu, W., Chen, Y., & Zhang, H. (2024). SiFi: Siamese Networks Based CSI Fingerprint Indoor Localization with Wifi. *IEEE Wireless Communications and Networking Conference, WCNC*. <https://doi.org/10.1109/WCNC57260.2024.10571006>
- Liu, X., Wu, R., Zhang, H., Chen, Z., Liu, Y., & Qiu, T. (2025). Graph Temporal Convolutional Network-Based Wifi Indoor Localization Using Fine-Grained CSI Fingerprint. *IEEE Sensors Journal*, 25(5), 9019–9033. <https://doi.org/10.1109/JSEN.2025.3525624>
- Long, Y., Xie, L., Zhou, M., & Wang, Y. (2020). *Indoor CSI fingerprint localization based on tensor decomposition*.
- Novotnak, J., Lipovsky, P., Szoke, Z., Fil'ko, M., Smelko, M., & Kosuda, M. (2020). *Simple Filtering Algorithms for the Needs of Measuring UAV Parameters*. Armed Forces Academy of General Milan Rastislav Štefánik. (pp. 1-5). IEEE. <https://doi.org/10.1109/NTSP49686.2020.9229529>

- Obayashi, S., Kanekiyo, Y., & Shijo, T. (2020). *2020 IEEE Wireless Power Transfer Conference (WPTC)*. IEEE.
- Prakosa, S., Nugraha, A., Sunuharjo, L., & Atiq, M. ' . (2024). *Komunikasi Arduino I2C, SPI dan UART*. 4, 80–85. <https://doi.org/10.62951/switch.v2i4.18>
- Sujana, N., Malik Mutoffar, M., & Azzam Haryanto, A. (2024). *Analisis Kinerja Computer Visionv8 Optimalisasi Roboflow Untuk Deteksi Ekspresi Wajah Emosional Dengan Computer Vision*. 06.
- Sun, Y., Zhu, Z., Finnerty, P., & Ohta, C. (2025). *An Enhancement of RSSI-based Localization Using Optimization Algorithm with RSSI Differential Value and Kalman Filter*. 1140–1143. <https://doi.org/10.1109/gcce65946.2025.11274621>
- Wei, S. (2025). Application of Optical Flow Sensors for Smooth Indoor UAV Flight. *2025 5th International Conference on Mechatronics Technology and Aerospace Engineering (ICMTAE)*, 262–266. <https://ieeexplore.ieee.org/document/11428009>
- Wei, W., Yan, J., Wu, X., Wang, C., & Zhang, G. (2022). CSI Finger-printing for Device-Free Localization: Phase Calibration and SSIM-Based Augmentation. *IEEE Wireless Communications Letters*, 11(6), 1137–1141. <https://doi.org/10.1109/LWC.2022.3159104>
- Wicaksana, H. B. A., Mardiyanto, R., & Irfansyah, A. N. (2024). Drone Position Tracking System based on Object Detection and Aruco Marker for Autonomous Navigation Applications. *Proceedings - International Seminar on Intelligent Technology and Its Applications, ISITIA, 2024*, 131–135. <https://ieeexplore.ieee.org/document/10668046>
- Winarno, T., Candra Riawan, D., & Suryoatmojo, H. (2023). *Studi Komparasi dan Analisis Kumparan pada Wireless Power Transfer dengan Mempertimbangkan Variasi Jarak dan Misalignment*.
- Xiao, M., Liang, M., & Chen, Y. (2025). DeepIRTag: A Framework for Invisible Fiducial Marker Design and Detection. *2025 IEEE 6th International Seminar on Artificial Intelligence, Networking and Information Technology, AINIT 2025*, 446–450. <https://doi.org/10.1109/AINIT65432.2025.11035985>
- Yudha, D. P., Hasbi, B. I., & Sukarna, R. H. (2018). INDOOR POSITIONING SYSTEM BERDASARKAN FINGERPRINTING RECEIVED SIGNAL STRENGTH (RSS) WIFI DENGAN ALGORITMA K-NEAREST NEIGHBOR (K-NN). *ILKOM Jurnal Ilmiah*, 10(3), 274–283. <https://doi.org/10.33096/ilkom.v10i3.364.274-283s>
- Zeng, X., Nijmeijer, H., & Lefeber, A. A. J. (2021). *Implementing Tracking Error Control for Quadrotor UAV*.
- Zhang, X., Dong, M., & Zhang, T. (2022). An Action Recognition System Based on WIFI. *2022 International Conference on Artificial Intelligence and Computer Information Technology, AICIT 2022*. <https://ieeexplore.ieee.org/document/9930165>
- Zhao, L., Wang, H., Li, P., & Liu, J. (2017). *An Improved WIFI Indoor Localization Method Combining Channel State Information and Received Signal Strength*.
- Zhuang, S., Zhao, Z., Cao, L., Wang, D., Fu, C., & Du, K. (2023). A Robust and Fast Method to the Perspective-n-Point Problem for Camera Pose Estimation. *IEEE Sensors Journal*, 23(11), 11892–11906. <https://doi.org/10.1109/JSEN.2023.3266392>

LAMPIRAN

1. Kode ESP Sending

/* Get Start Example

This example code is in the Public Domain (or CC0 licensed, at your option.)

Unless required by applicable law or agreed to in writing, this software is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

*/

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <string.h>
```

```
#include <stdlib.h>
```

```
#include <unistd.h>
```

```
#include "nvs_flash.h"
```

```
#include "esp_mac.h"
```

```
#include "esp_log.h"
```

```
#include "esp_wifi.h"
```

```
#include "esp_netif.h"
```

```
#include "esp_now.h"
```

```
#define CONFIG_LESS_INTERFERENCE_CHANNEL 11
```

```
#if CONFIG_IDF_TARGET_ESP32C5 || CONFIG_IDF_TARGET_ESP32C6
```

```
    #define CONFIG_WIFI_BAND_MODE WIFI_BAND_MODE_2G_ONLY
```

```
    #define CONFIG_WIFI_2G_BANDWIDTHS WIFI_BW_HT20
```

```
    #define CONFIG_WIFI_5G_BANDWIDTHS WIFI_BW_HT20
```

```
    #define CONFIG_WIFI_2G_PROTOCOL WIFI_PROTOCOL_11N
```

```

#define CONFIG_WIFI_5G_PROTOCOL        WIFI_PROTOCOL_11N
#define CONFIG_ESP_NOW_PHYMODE        WIFI_PHY_MODE_HT20
#else
#define CONFIG_WIFI_BANDWIDTH        WIFI_BW_HT40
#endif

#define CONFIG_ESP_NOW_RATE            WIFI_PHY_RATE_MCS0_LGI
#define CONFIG_SEND_FREQUENCY          20

static const uint8_t CONFIG_CSI_SEND_MAC[] = {0x1a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
static const char *TAG = "csi_send";

static void wifi_init()
{
    ESP_ERROR_CHECK(esp_event_loop_create_default());

    ESP_ERROR_CHECK(esp_netif_init());
    wifi_init_config_t cfg = WIFI_INIT_CONFIG_DEFAULT();
    ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_init(&cfg));

    ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_mode(WIFI_MODE_STA));
    ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_storage(WIFI_STORAGE_RAM));

    #if CONFIG_IDF_TARGET_ESP32C5 || CONFIG_IDF_TARGET_ESP32C6
        ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_start());
        esp_wifi_set_band_mode(CONFIG_WIFI_BAND_MODE);
        wifi_protocols_t protocols = {
            .ghz_2g = CONFIG_WIFI_2G_PROTOCOL,
            .ghz_5g = CONFIG_WIFI_5G_PROTOCOL
        };
    #endif
};

```

```

ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_protocols(ESP_IF_WIFI_STA, &protocols));

wifi_bandwidths_t bandwidth = {
    .ghz_2g = CONFIG_WIFI_2G_BANDWIDTHS,
    .ghz_5g = CONFIG_WIFI_5G_BANDWIDTHS
};

ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_bandwidths(ESP_IF_WIFI_STA, &bandwidth));

#else

    ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_bandwidth(ESP_IF_WIFI_STA,
CONFIG_WIFI_BANDWIDTH));

    ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_start());

#endif

    #if CONFIG_IDF_TARGET_ESP32 || CONFIG_IDF_TARGET_ESP32C3 ||
CONFIG_IDF_TARGET_ESP32S3

        ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_config_espnw_rate(ESP_IF_WIFI_STA,
CONFIG_ESP_NOW_RATE));

    #endif

    ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_ps(WIFI_PS_NONE));

    #if CONFIG_IDF_TARGET_ESP32C5 || CONFIG_IDF_TARGET_ESP32C6

        if ((CONFIG_WIFI_BAND_MODE == WIFI_BAND_MODE_2G_ONLY &&
CONFIG_WIFI_2G_BANDWIDTHS == WIFI_BW_HT20)

            || (CONFIG_WIFI_BAND_MODE == WIFI_BAND_MODE_5G_ONLY &&
CONFIG_WIFI_5G_BANDWIDTHS == WIFI_BW_HT20)) {

            ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_channel(CONFIG_LESS_INTERFERENCE_CHANNE
L, WIFI_SECOND_CHAN_NONE));

        }

        else {

            ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_channel(CONFIG_LESS_INTERFERENCE_CHANNE
L, WIFI_SECOND_CHAN_BELOW));

```

```

    }

    #else

        if (CONFIG_WIFI_BANDWIDTH == WIFI_BW_HT20) {

ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_channel(CONFIG_LESS_INTERFERENCE_CHANNE
L, WIFI_SECOND_CHAN_NONE));

        }

        else {

ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_channel(CONFIG_LESS_INTERFERENCE_CHANNE
L, WIFI_SECOND_CHAN_BELOW));

        }

    #endif

    ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_mac(WIFI_IF_STA,
CONFIG_CSI_SEND_MAC));

}

static void wifi_esp_now_init(esp_now_peer_info_t peer)
{
    ESP_ERROR_CHECK(esp_now_init());
    ESP_ERROR_CHECK(esp_now_set_pmk((uint8_t *)"pmk1234567890123"));
    ESP_ERROR_CHECK(esp_now_add_peer(&peer));
    #if CONFIG_IDF_TARGET_ESP32C5 || CONFIG_IDF_TARGET_ESP32C6
        esp_now_rate_config_t rate_config = {
            .phymode = CONFIG_ESP_NOW_PHYMODE,
            .rate = CONFIG_ESP_NOW_RATE,
            .ersu = false,
            .dcm = false
        };
        ESP_ERROR_CHECK(esp_now_set_peer_rate_config(peer.peer_addr,&rate_config));
    #endif
}

```

```

void app_main()
{
    /**
     * @breif Initialize NVS
     */
    esp_err_t ret = nvs_flash_init();
    if (ret == ESP_ERR_NVS_NO_FREE_PAGES || ret ==
ESP_ERR_NVS_NEW_VERSION_FOUND) {
        ESP_ERROR_CHECK(nvs_flash_erase());
        ret = nvs_flash_init();
    }
    ESP_ERROR_CHECK(ret);

    /**
     * @breif Initialize Wi-Fi
     */
    wifi_init();

    /**
     * @breif Initialize ESP-NOW
     *
     * ESP-NOW protocol see: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/network/esp\_now.html
     */
    esp_now_peer_info_t peer = {
        .channel = CONFIG_LESS_INTERFERENCE_CHANNEL,
        .ifidx = WIFI_IF_STA,
        .encrypt = false,
        .peer_addr = {0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff},
    };

```

```

wifi_esp_now_init(peer);

ESP_LOGI(TAG, "===== CSI SEND =====");
ESP_LOGI(TAG, "wifi_channel: %d, send_frequency: %d, mac: " MACSTR,
          CONFIG_LESS_INTERFERENCE_CHANNEL,
CONFIG_SEND_FREQUENCY, MAC2STR(CONFIG_CSI_SEND_MAC));

for (uint32_t count = 0; ;++count) {
    esp_err_t ret = esp_now_send(peer.peer_addr, (const uint8_t *)&count, sizeof(count));
    if(ret != ESP_OK) {
        ESP_LOGW(TAG, "free_heap: %ld <%s> ESP-NOW send
error", esp_get_free_heap_size(), esp_err_to_name(ret));
    }

    usleep(1000 * 1000 / CONFIG_SEND_FREQUENCY);
}
}

```

2. Kode ESP Receiver

/* Get Start Example

This example code is in the Public Domain (or CC0 licensed, at your option.)

Unless required by applicable law or agreed to in writing, this software is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

*/

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>

```



```

#include "nvs_flash.h"

#include "esp_mac.h"
#include "rom/ets_sys.h"
#include "esp_log.h"
#include "esp_wifi.h"
#include "esp_netif.h"
#include "esp_now.h"

#define CONFIG_LESS_INTERFERENCE_CHANNEL 11
#if CONFIG_IDF_TARGET_ESP32C5 || CONFIG_IDF_TARGET_ESP32C6
    #define CONFIG_WIFI_BAND_MODE WIFI_BAND_MODE_2G_ONLY
    #define CONFIG_WIFI_2G_BANDWIDTHS WIFI_BW_HT20
    #define CONFIG_WIFI_5G_BANDWIDTHS WIFI_BW_HT20
    #define CONFIG_WIFI_2G_PROTOCOL WIFI_PROTOCOL_11N
    #define CONFIG_WIFI_5G_PROTOCOL WIFI_PROTOCOL_11N
    #define CONFIG_ESP_NOW_PHYMODE WIFI_PHY_MODE_HT20
#else
    #define CONFIG_WIFI_BANDWIDTH WIFI_BW_HT40
#endif

#define CONFIG_ESP_NOW_RATE WIFI_PHY_RATE_MCS0_LGI
#define CONFIG_FORCE_GAIN 1
#if CONFIG_IDF_TARGET_ESP32C5
    #define CSI_FORCE_LLTF 0
#endif

#if CONFIG_IDF_TARGET_ESP32S3 || CONFIG_IDF_TARGET_ESP32C3 ||
CONFIG_IDF_TARGET_ESP32C5 || CONFIG_IDF_TARGET_ESP32C6
    #define CONFIG_GAIN_CONTROL 1
#endif

static const uint8_t CONFIG_CSI_SEND_MAC[] = {0x1a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};

```

```

static const char *TAG = "csi_recv";

typedef struct
{
    unsigned : 32; /**< reserved */
    unsigned : 32; /**< reserved */
    unsigned : 32; /**< reserved */
    unsigned : 32; /**< reserved */
    unsigned : 32; /**< reserved */

    #if CONFIG_IDF_TARGET_ESP32S2
        unsigned : 32; /**< reserved */

        #elif CONFIG_IDF_TARGET_ESP32S3 || CONFIG_IDF_TARGET_ESP32C3 ||
CONFIG_IDF_TARGET_ESP32C5 || CONFIG_IDF_TARGET_ESP32C6
            unsigned : 16; /**< reserved */
            unsigned fft_gain : 8;
            unsigned agc_gain : 8;
            unsigned : 32; /**< reserved */
        #endif

        unsigned : 32; /**< reserved */

        #if CONFIG_IDF_TARGET_ESP32S2
            signed : 8; /**< reserved */
            unsigned : 24; /**< reserved */

            #elif CONFIG_IDF_TARGET_ESP32S3 || CONFIG_IDF_TARGET_ESP32C3 ||
CONFIG_IDF_TARGET_ESP32C5
                unsigned : 32; /**< reserved */
                unsigned : 32; /**< reserved */
                unsigned : 32; /**< reserved */
            #endif

            unsigned : 32; /**< reserved */
        } wifi_pkt_rx_ctrl_phy_t;

    #if CONFIG_FORCE_GAIN

```

```

/**
 * @brief Enable/disable automatic fft gain control and set its value
 * @param[in] force_en true to disable automatic fft gain control
 * @param[in] force_value forced fft gain value
 */
extern void phy_fft_scale_force(bool force_en, uint8_t force_value);

/**
 * @brief Enable/disable automatic gain control and set its value
 * @param[in] force_en true to disable automatic gain control
 * @param[in] force_value forced gain value
 */
extern void phy_force_rx_gain(int force_en, int force_value);
#endif

static void wifi_init()
{
    // esp_wifi_enable_rx_stbc(1);
    ESP_ERROR_CHECK(esp_event_loop_create_default());

    ESP_ERROR_CHECK(esp_netif_init());
    wifi_init_config_t cfg = WIFI_INIT_CONFIG_DEFAULT();
    ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_init(&cfg));

    ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_mode(WIFI_MODE_STA));
    ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_storage(WIFI_STORAGE_RAM));

#if CONFIG_IDF_TARGET_ESP32C5 || CONFIG_IDF_TARGET_ESP32C6
    ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_start());

    esp_wifi_set_band_mode(CONFIG_WIFI_BAND_MODE);

```

```

wifi_protocols_t protocols = {
    .ghz_2g = CONFIG_WIFI_2G_PROTOCOL,
    .ghz_5g = CONFIG_WIFI_5G_PROTOCOL
};

ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_protocols(ESP_IF_WIFI_STA, &protocols));

wifi_bandwidths_t bandwidth = {
    .ghz_2g = CONFIG_WIFI_2G_BANDWIDTHS,
    .ghz_5g = CONFIG_WIFI_5G_BANDWIDTHS
};

ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_bandwidths(ESP_IF_WIFI_STA, &bandwidth));

#else

    ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_bandwidth(ESP_IF_WIFI_STA,
CONFIG_WIFI_BANDWIDTH));

    ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_start());

#endif

    #if CONFIG_IDF_TARGET_ESP32 || CONFIG_IDF_TARGET_ESP32C3 ||
CONFIG_IDF_TARGET_ESP32S3

        ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_config_espnw_rate(ESP_IF_WIFI_STA,
CONFIG_ESP_NOW_RATE));

    #endif

    ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_ps(WIFI_PS_NONE));

    #if CONFIG_IDF_TARGET_ESP32C5 || CONFIG_IDF_TARGET_ESP32C6

        if ((CONFIG_WIFI_BAND_MODE == WIFI_BAND_MODE_2G_ONLY &&
CONFIG_WIFI_2G_BANDWIDTHS == WIFI_BW_HT20)

            || (CONFIG_WIFI_BAND_MODE == WIFI_BAND_MODE_5G_ONLY &&
CONFIG_WIFI_5G_BANDWIDTHS == WIFI_BW_HT20))

            ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_channel(CONFIG_LESS_INTERFERENCE_CHANNE
L, WIFI_SECOND_CHAN_NONE));

```

```

else

ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_channel(CONFIG_LESS_INTERFERENCE_CHANNE
L, WIFI_SECOND_CHAN_BELOW));

#else

if (CONFIG_WIFI_BANDWIDTH == WIFI_BW_HT20)

ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_channel(CONFIG_LESS_INTERFERENCE_CHANNE
L, WIFI_SECOND_CHAN_NONE));

else

ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_channel(CONFIG_LESS_INTERFERENCE_CHANNE
L, WIFI_SECOND_CHAN_BELOW));

#endif

ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_mac(WIFI_IF_STA,
CONFIG_CSI_SEND_MAC));
}

#if CONFIG_IDF_TARGET_ESP32C5
static void wifi_esp_now_init(esp_now_peer_info_t peer)
{
ESP_ERROR_CHECK(esp_now_init());
ESP_ERROR_CHECK(esp_now_set_pmk((uint8_t *)"pmk1234567890123"));
esp_now_rate_config_t rate_config = {
.phymode = CONFIG_ESP_NOW_PHYMODE,
.rate = CONFIG_ESP_NOW_RATE,// WIFI_PHY_RATE_MCS0_LGI,
.ersu = false,
.dcm = false
};
ESP_ERROR_CHECK(esp_now_add_peer(&peer));
ESP_ERROR_CHECK(esp_now_set_peer_rate_config(peer.peer_addr,&rate_config));
}

```

```

#endif

static void wifi_csi_rx_cb(void *ctx, wifi_csi_info_t *info)
{
    // ESP_LOGI(TAG, "<%s>", __func__);
    if (!info || !info->buf) {
        ESP_LOGW(TAG, "<%s>", "wifi_csi_cb",
esp_err_to_name(ESP_ERR_INVALID_ARG));
        return;
    }

    if (memcmp(info->mac, CONFIG_CSI_SEND_MAC, 6)) {
        return;
    }

    wifi_pkt_rx_ctrl_phy_t *phy_info = (wifi_pkt_rx_ctrl_phy_t *)info;
    static int s_count = 0;
#if CONFIG_GAIN_CONTROL
    static uint16_t agc_gain_sum=0;
    static uint16_t fft_gain_sum=0;
    static uint8_t agc_gain_force_value=0;
    static uint8_t fft_gain_force_value=0;
    if (s_count<100) {
        agc_gain_sum += phy_info->agc_gain;
        fft_gain_sum += phy_info->fft_gain;
    }else if (s_count == 100) {
        agc_gain_force_value = agc_gain_sum/100;
        fft_gain_force_value = fft_gain_sum/100;
    }
#endif
#if CONFIG_FORCE_GAIN
    phy_fft_scale_force(1,fft_gain_force_value);
    phy_force_rx_gain(1,agc_gain_force_value);
#endif
}

```

```

#endif

    ESP_LOGI(TAG,"fft_force          %d,          agc_force
%d",fft_gain_force_value,agc_gain_force_value);

}

#endif

uint32_t rx_id = *(uint32_t *)(info->payload + 15);
const wifi_pkt_rx_ctrl_t *rx_ctrl = &info->rx_ctrl;
#if CONFIG_IDF_TARGET_ESP32C5 || CONFIG_IDF_TARGET_ESP32C6
    if (!s_count) {
        ESP_LOGI(TAG, "===== CSI RECV =====");

ets_printf("type,seq,mac,rssi,rate,noise_floor,fft_gain,agc_gain,channel,local_timestamp,sig_le
n,rx_state,len,first_word,data\n");

    }

    ets_printf("CSI_DATA,%d," MACSTR ",%d,%d,%d,%d,%d,%d,%d,%d",
        rx_id, MAC2STR(info->mac), rx_ctrl->rssi, rx_ctrl->rate,
        rx_ctrl->noise_floor, phy_info->fft_gain, phy_info->agc_gain,rx_ctrl->channel,
        rx_ctrl->timestamp, rx_ctrl->sig_len, rx_ctrl->rx_state);
#else
    if (!s_count) {
        ESP_LOGI(TAG, "===== CSI RECV =====");

ets_printf("type,id,mac,rssi,rate,sig_mode,mcs,bandwidth,smoothing,not_sounding,aggregation
,stbc,fec_coding,sgi,noise_floor,ampdu_cnt,channel,secondary_channel,local_timestamp,ant,si
g_len,rx_state,len,first_word,data\n");

    }

    ets_printf("CSI_DATA,%d," MACSTR
",%d,%d,%d,%d,%d,%d,%d,%d,%d,%d,%d,%d,%d,%d,%d,%d",
        rx_id, MAC2STR(info->mac), rx_ctrl->rssi, rx_ctrl->rate, rx_ctrl->sig_mode,
        rx_ctrl->mcs, rx_ctrl->cwb, rx_ctrl->smoothing, rx_ctrl->not_sounding,
        rx_ctrl->aggregation, rx_ctrl->stbc, rx_ctrl->fec_coding, rx_ctrl->sgi,

```

```

        rx_ctrl->noise_floor,    rx_ctrl->ampdu_cnt,    rx_ctrl->channel,    rx_ctrl-
>secondary_channel,
        rx_ctrl->timestamp, rx_ctrl->ant, rx_ctrl->sig_len, rx_ctrl->rx_state);

#endif

#if CONFIG_IDF_TARGET_ESP32C5 && CSI_FORCE_LLTF
    ets_printf(",%d,%d,\"[%d",    (info->len-2)/2,    info->first_word_invalid,
(int16_t)(((int16_t)info->buf[1]) << 12)>>4 | (uint8_t)info->buf[0]);
    for (int i = 2; i < (info->len-2); i+=2) {
        ets_printf(",%d", (int16_t)(((int16_t)info->buf[i+1]) << 12)>>4 | (uint8_t)info-
>buf[i]);
    }
#else
    ets_printf(",%d,%d,\"[%d", info->len, info->first_word_invalid, info->buf[0]);
    for (int i = 1; i < info->len; i++) {
        ets_printf(",%d", info->buf[i]);
    }
#endif

    ets_printf("]\\"\\n");
    s_count++;
}

static void wifi_csi_init()
{
    ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_promiscuous(true));

    /**< default config */
    #if CONFIG_IDF_TARGET_ESP32C5
    wifi_csi_config_t csi_config = {
        .enable            = true,
        .acquire_csi_legacy    = false,
        .acquire_csi_force_lltf = CSI_FORCE_LLTF,

```



```

        .acquire_csi_ht20      = true,
        .acquire_csi_ht40      = true,
        .acquire_csi_vht       = false,
        .acquire_csi_su         = false,
        .acquire_csi_mu         = false,
        .acquire_csi_dcm        = false,
        .acquire_csi_beamformed = false,
        .acquire_csi_he_stbc_mode = 2,
        .val_scale_cfg          = 0,
        .dump_ack_en            = false,
        .reserved               = false
    };

#elif CONFIG_IDF_TARGET_ESP32C6
    wifi_csi_config_t csi_config = {
        .enable            = true,
        .acquire_csi_legacy = false,
        .acquire_csi_ht20   = true,
        .acquire_csi_ht40   = true,
        .acquire_csi_su     = false,
        .acquire_csi_mu     = false,
        .acquire_csi_dcm    = false,
        .acquire_csi_beamformed = false,
        .acquire_csi_he_stbc  = 2,
        .val_scale_cfg        = false,
        .dump_ack_en          = false,
        .reserved             = false
    };

#else
    wifi_csi_config_t csi_config = {
        .lltf_en          = true,

```

```

        .htlft_en      = true,

        .stbc_htlft2_en = true,

        .lft_merge_en  = true,

        .channel_filter_en = true,

        .manu_scale     = false,

        .shift          = false,
    };

#endif

    ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_csi_config(&csi_config));
    ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_csi_rx_cb(wifi_csi_rx_cb, NULL));
    ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_csi(true));
}

void app_main()
{
    /**
     * @breif Initialize NVS
     */
    esp_err_t ret = nvs_flash_init();
    if (ret == ESP_ERR_NVS_NO_FREE_PAGES || ret ==
ESP_ERR_NVS_NEW_VERSION_FOUND) {
        ESP_ERROR_CHECK(nvs_flash_erase());
        ret = nvs_flash_init();
    }
    ESP_ERROR_CHECK(ret);

    /**
     * @breif Initialize Wi-Fi
     */
    wifi_init();

```

```

/**
 * @brief Initialize ESP-NOW
 *
 *          ESP-NOW protocol see: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/network/esp\_now.html
 */

#if CONFIG_IDF_TARGET_ESP32C5
    esp_now_peer_info_t peer = {
        .channel = CONFIG_LESS_INTERFERENCE_CHANNEL,
        .ifidx   = WIFI_IF_STA,
        .encrypt  = false,
        .peer_addr = {0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff},
    };

    wifi_esp_now_init(peer);
#endif

    wifi_csi_init();
}

```

3. Kode Kalibrasi

```

import cv2
import os

"""
Collect images for camera calibration using a chessboard pattern

This script captures images from the webcam and saves them for calibration, but you can use
this with any camera.
"""

# Directory to save images
SAVE_DIR = "calib_images"

# Number of images, use at least 15-20 images
NUM_IMAGES = 15

```

```

# How many inner corners per chessboard row and column, not squares (IMPORTANT !!!)
CHESSBOARD_SIZE = (8, 6)

os.makedirs(SAVE_DIR, exist_ok=True)

# 0 = default webcam, if you have additional cameras, you can change this index
cap = cv2.VideoCapture(0)
count = 0 # image counter

while True:
    ret, frame = cap.read()
    if not ret:
        break

    display = frame.copy()
    gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

    # Find chessboard corners with findChessboardCorners function
    found, corners = cv2.findChessboardCorners(gray, CHESSBOARD_SIZE, None)

    # If any corners are found, draw them
    if found:
        cv2.drawChessboardCorners(display, CHESSBOARD_SIZE, corners, found)
        cv2.putText(display, "Press SPACE to save", (10, 30),
                    cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, (0, 255, 0), 2)

    cv2.imshow("Webcam", display)
    key = cv2.waitKey(1)

    # If SPACE is pressed and corners are found, save the image

```

```

if key == 32 and found:
    filename = os.path.join(SAVE_DIR, f"img_{count:02d}.jpg")
    cv2.imwrite(filename, frame)
    print(f"Saved {filename}")
    count += 1

    # If image number reaches the limit, stop the process
    if count >= NUM_IMAGES:
        break

    # If ESC is pressed, exit the loop
    elif key == 27:
        break

cap.release()
cv2.destroyAllWindows()

```

4. Kode Occlusion

```

from djitellopy import Tello
from csi_coordinate import get_target_data

import time

tello = Tello()
tello.connect()

print("Battery:", tello.get_battery())

while True:

    data = get_target_data()

```

if data is not None:

```
x = data["x"]
```

```
y = data["y"]
```

```
print(f"X={x:.3f}, Y={y:.3f}")
```

```
# DEADZONE
```

```
THRESHOLD = 0.05
```

```
# HORIZONTAL
```

```
if x > THRESHOLD:
```

```
    print("MOVE RIGHT")
```

```
    tello.move_right(20)
```

```
elif x < -THRESHOLD:
```

```
    print("MOVE LEFT")
```

```
    tello.move_left(20)
```

```
# DEPAN BELAKANG
```

```
if y > THRESHOLD:
```

```
    print("MOVE FORWARD")
```

```
    tello.move_forward(20)
```

```
elif y < -THRESHOLD:
```

```
    print("MOVE BACK")
```

```
tello.move_back(20)
```

```
else:
```

```
    print("HOVER")
```

```
time.sleep(1)
```